

폐기능 검사 및 판독

폐기능 검사란?

환자의 노력에 의해 잘 나올수도, 못 나올수도 있다
->임상에서 감별해야함

- 폐의 기본적인 호흡 기능을 측정하는 검사
- 호흡 기능을 평가하기 위한 다양한 검사로 구성되어 있음.
- 호흡기 질환의 진단 뿐만 아니라,
질병의 경과와 치료 효과를 판정하는데 이용

폐기능 검사

- 호흡 상태를 평가하는 도구
 - 진단 및 질병의 중등도와 치료 반응 평가
 - 치료 계획 수립에 도움
- 폐기능 검사만으로 특정 호흡기 질환을 진단할 수는 없다.
병력, 신체검사, 영상 소견 등을 포함한
다양한 임상정보와 폐기능 검사 소견을 함께 종합적으로 판단

서론

■ 호흡 ?

생명체가 활동을 위하여
필요한 산소를 섭취

단순히 공기가 들어갔다 나오는 것=환기
세포 수준에서 가스 교환까지 포함하는 것=호흡

활동에 의하여 생성된 탄산가스를 체외로 내보내는
생명체와 대기 사이의 **가스 교환** 행위

• 호흡 과정 : 환기, 혈액 관류, 확산, 호흡의 조절

심장과 달리 뇌에서 의식적으로 조절할 수 있다

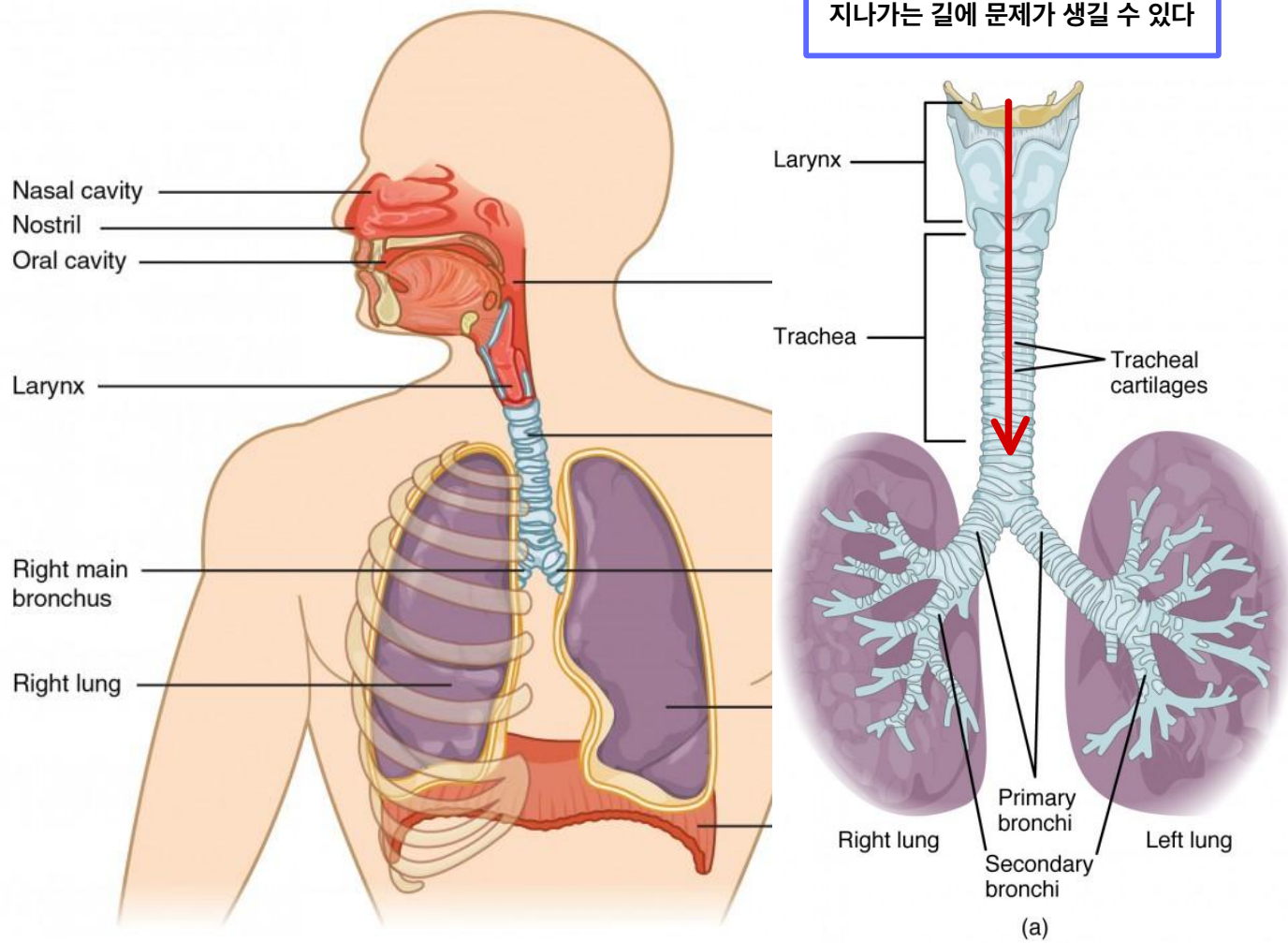
• 호흡 과정 중 어느 과정에 이상을 초래하였는지 확인

숨을 들이마시면 횡격막 내려가면서 부피↑, 음압->밖에서 공기가 자동으로 들어옴(과정 이해하는 거 중요)
숨을 내쉬면 폐포가 풍선처럼 부풀었다가 바람이 빠지면서 공기가 나가는 방향으로 작용
-자연스러운 호흡=음압 호흡
-인공 호흡=양압 호흡(밖에서 공기를 넣어줌->폐 손상 올 수 있다)

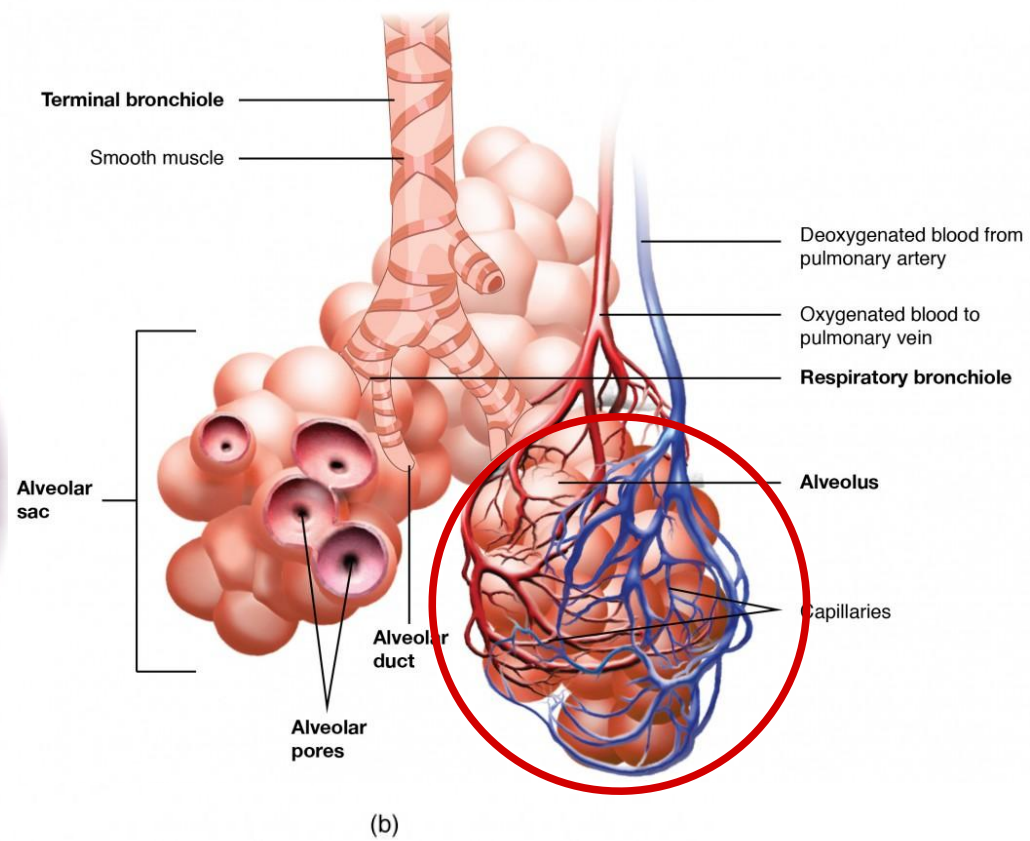
호흡

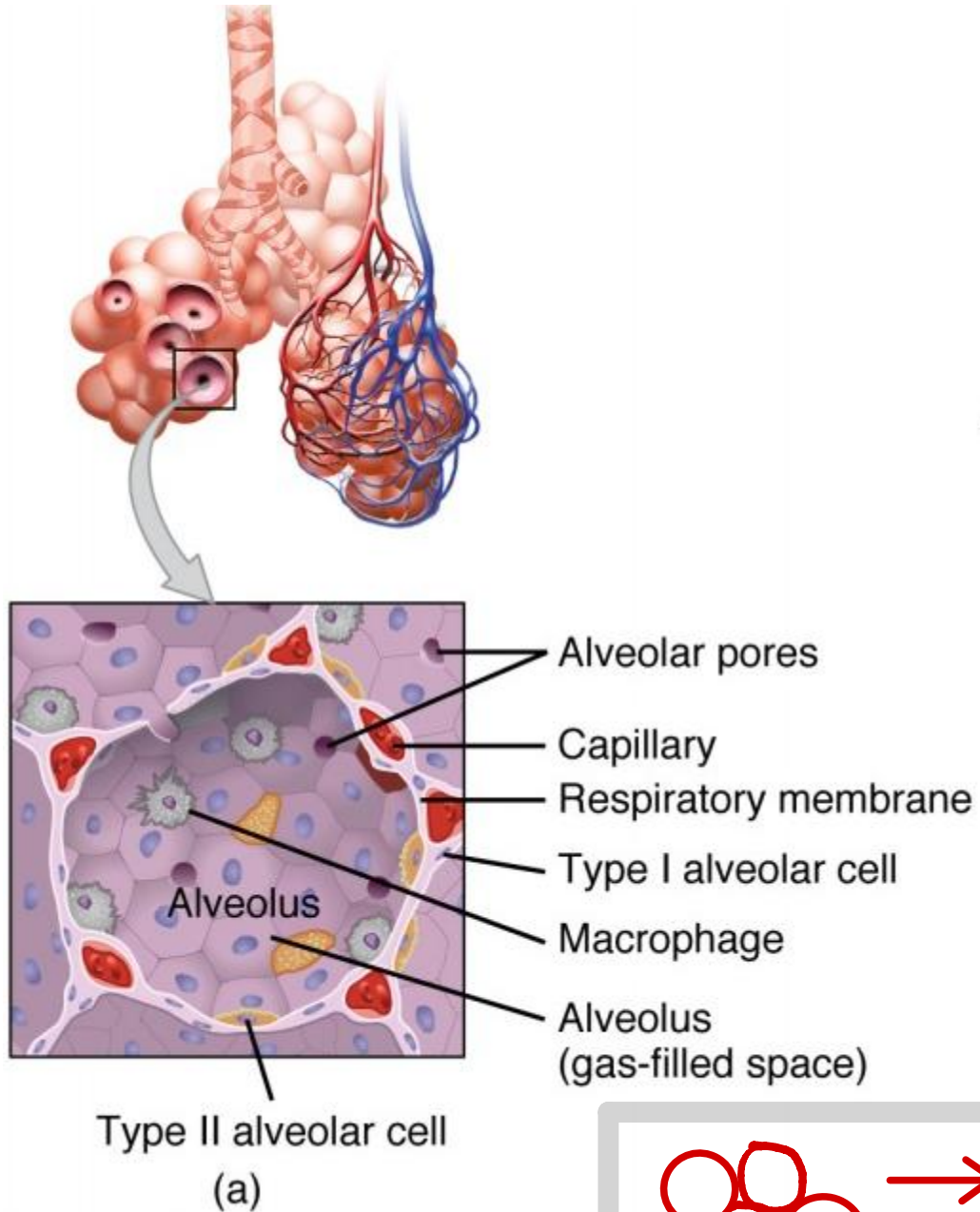
공기가 체내로 들어와서 폐포 수준에서 가스교환이 일어나는 모든 과정을 의미

지나가는 길에 문제가 생길 수 있다



폐포 자체의 가스 교환에서 문제가 생길 수 있다





• 환기 장애

→ 폐쇄성 환기장애 – 기도 좁아짐.

ex) 천식, 만성폐쇄성폐질환

→ 제한성 환기장애 – 폐용적 감소

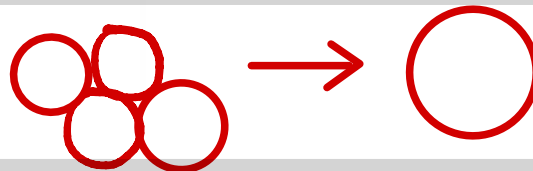
ex) 간질성폐질환, 폐렴

폐의 실질 사이의 막이 두꺼워지면서 확산에 제한이 생기는 질환

• 가스교환 장애

ex) 폐기종

폐포-모세혈관 사이의 가스 교환에 문제
-혈액이 너무 빨리 지나감
-혈관이 두꺼워짐
-폐포벽이 두꺼워짐



폐포(포도송이 형태)가 무너져서 하나가 됨->가스교환에 문제 생김: 폐기종

폐기능 검사의 적응증

환자가 숨이 차서 내원->폐 기능, 심장 기능, 빈혈, 팔다리 힘이 빠짐...감별해야함->이때 폐기능 검사

■ 진단적 적응

- 호흡기계 증상, 증후, 비정상 영상 소견 및 검사 결과를 평가 담배, 동반된 다른 증상(기침, 객담, 감기...)
- 폐기능에 영향을 미치는 질병의 영향을 평가
- 폐질환의 가능성이 있는 사람의 선별검사
 - 수술에 따른 위험도 평가
 - 예후를 평가(폐이식 수술 등에서)
 - 상당한 육체적 활동을 요하는 프로그램에 등록하기 전 건강상태를 평가

■ 모니터링 적응

수술-전신 마취 전 폐기능 검사, 폐 관련 수술 여부 결정

- 치료의 효과를 평가 +추적 검사
- 폐기능에 영향을 주는 질병의 과정을 도시
- 유해 물질에 폭로되는 질병의 과정을 도시
- 폐독성의 있는 물질의 투여 시 ex)항암제

■ 장애 평가 적응

- 재활 프로그램에 있는 환자를 평가
- 보험 지급에 따른 평가
- 법적 필요시

■ 공중보건 적응

- 역학 연구 시
- 예측식을 작성시

특수 건강 검진: 특수한 직업(쓰레기 소각장에서 일하는 사람...)

장애 정도 평가: 공중보건학적연구

폐기능 검사의 종류

- 폐활량 검사 (Spirometry) – 환기기능 검사
기관지 확장제 반응검사, 기도 유발 검사
숨을 크게 들이마셨다가 내쉬는 양 측정
- 폐용적 측정 (Lung volume test)
 - 질소세척 검사 (Nitrogen washout test)
 - 헬륨희석 검사 (Helium dilution test)
 - 체적변동기록법 (Body plethysmography) – 기도저항, 폐유순도 측정
- 폐확산능 측정 (Diffusion capacity, DLco)
가스 교환이 얼마나 잘 되는지 측정
- 심폐운동부하검사 (Cardiopulmonary exercise test)
달리기 하면서 심폐운동기능 측정
- 6분 보행 검사
달리기 못하는 사람들을 위해 걸으면서 검사-산소 포화도 측정

Gender: Male

Age: 56

Race: Asian

Height(cm): 166

Weight(kg): 76.0

Any Info: PFT. RV. (F2007-3128)

Id: 2387823

Room: 5210;1 PL

Date: 2007 11 23

Temp: 24

PBar: 769

+20%, -20%까지 정상

기관지확장제 반응검사

기관지를 넓혀주는 약을 써서 한 번 더 검사
->값의 변화 확인

폐활량검사

		(BTPS)	예상치 PRED	실제 결과 PRE-RX BEST	비율 %PRED	POST-RX BEST	%PRED	% Chg
FVC	Liters		3.98	3.90	98	3.74	94	-4
FEV1	Liters		2.93	3.06	105	2.97	102	-3
FEV1/FVC	%		73	78		80		
FEF25-75%	L/sec		3.05	2.94	96	2.92	96	-1
FEF25%	L/sec			6.99		6.70		-4
FEF50%	L/sec		3.76	5.67	151	5.71	152	1
FEF75%	L/sec		1.38	0.88	64	0.86	62	-3
PEF	L/sec	(BTPS)	7.56	7.42	98	7.61	101	3
MVV	L/min		128	123	96			

폐용적 검사

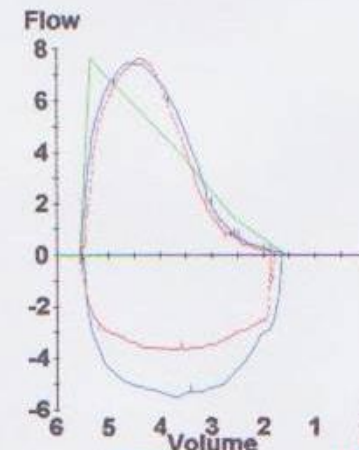
TLC	Liters	5.53	5.51	100
RV	Liters	1.96	1.61	82
RV/TLC	%	36	29	
FRC PL	Liters	2.98	3.01	101

폐확산능 검사

DLCO	mL/mmHg/min	22.0	19.8	90
DL Adj	mL/mmHg/min	22.0	20.1	91
DLCO/VA	mL/mHg/min/L	4.03	7.69	191

Comments:

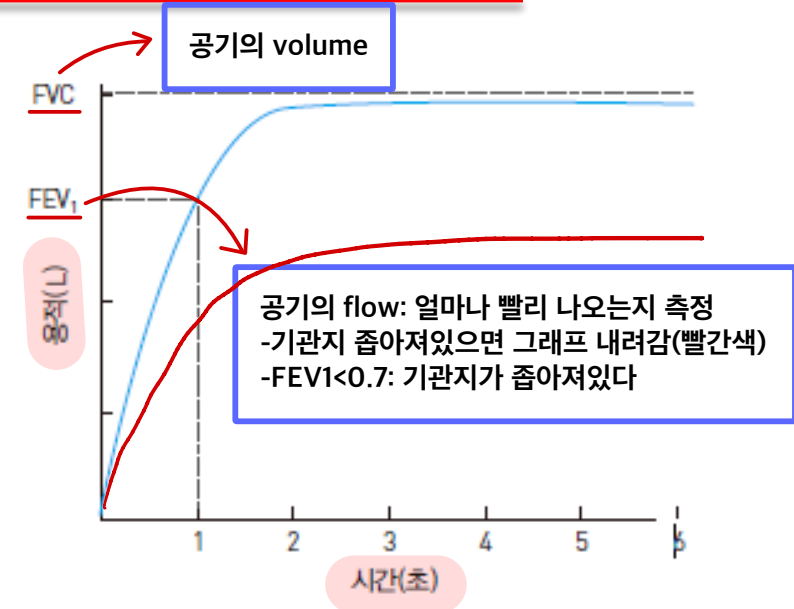
폐기능 검사는 다른 검사와 다르게 항상 정상 예측 범위가 있다
-성별, 인종, 키, 검사하는 기압, 온도...에 따라 다르다



폐활량 측정법 (Spirometry)

Spirometry (폐활량 측정)

- 폐기능 검사 중 가장 쉽고 많이 이용됨.
피검자가 시간에 따라 들이쉬고 내쉬는
공기량(volume)과 기류속도(flow)를 측정



- Maximal expiratory airflow와 시간의 관계를 측정하는 것

검사의 단계

- 1단계 (Maximal inspiration): 가능한 최대한으로 깊게 들이마시도록 격려
- 2단계 (Blast phase): 폐활량계에 공기를 쏟아 붓도록 큰소리로 유도
- 3단계 (continuation): 적어도 6초 동안 호기를 유지할 수 있도록 격려
(10세 미만 아동은 3초 이상)

끝까지 다 불어서 안에 있는 공기를 다 빼내야 정확하게 측정
-만약 6초이상 불었는데도 적게 나오면 제한성 환기 장애

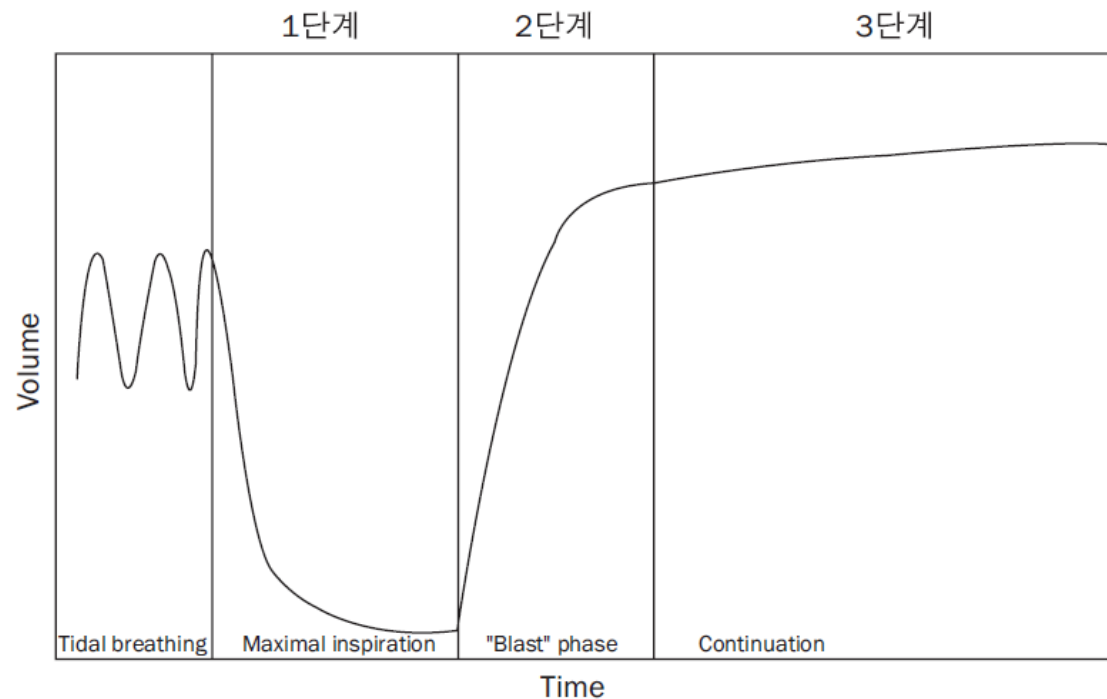


그림 1. 노력호기 시행 방법

<https://www.youtube.com/watch?v=zO6FF6nhtJw>

폐활량 측정

- 대한결핵 및 호흡기학회 동영상 참고

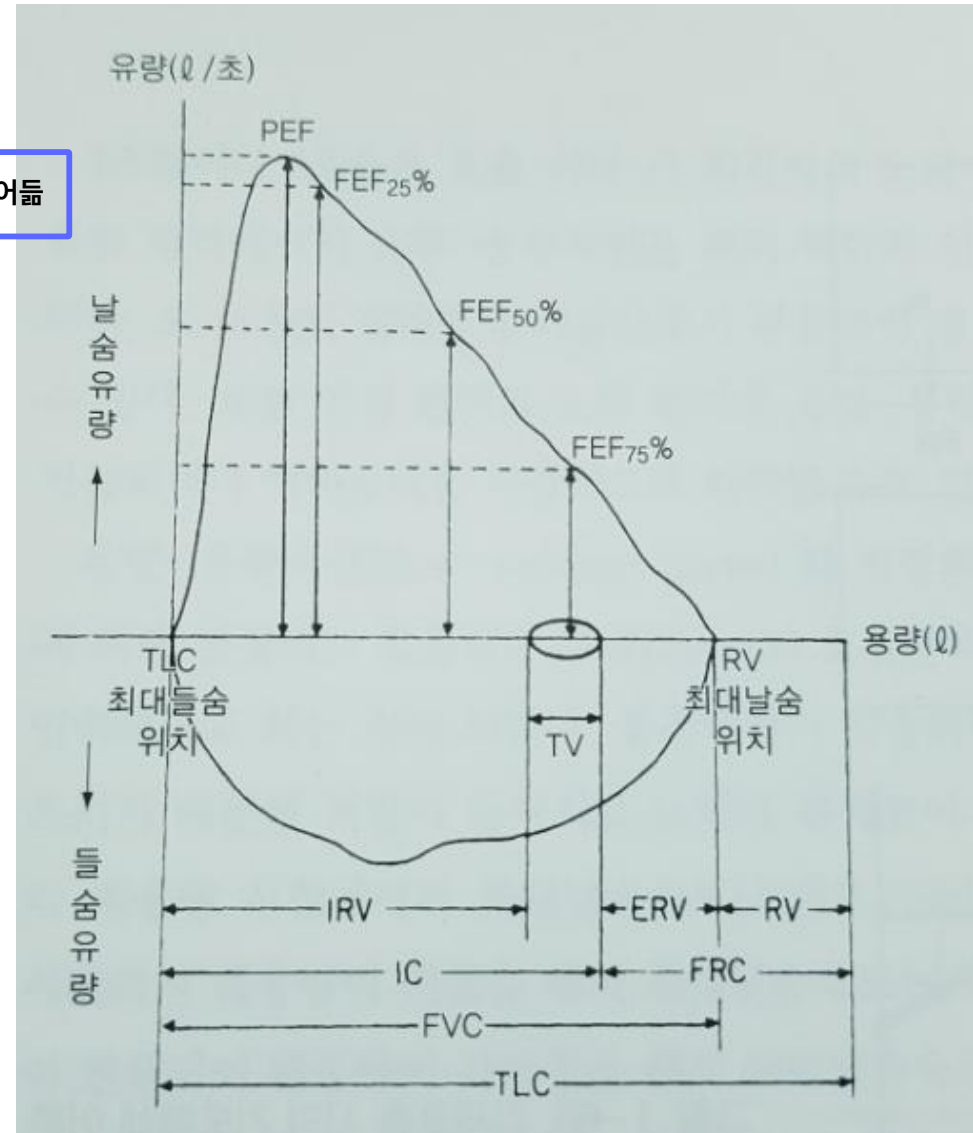
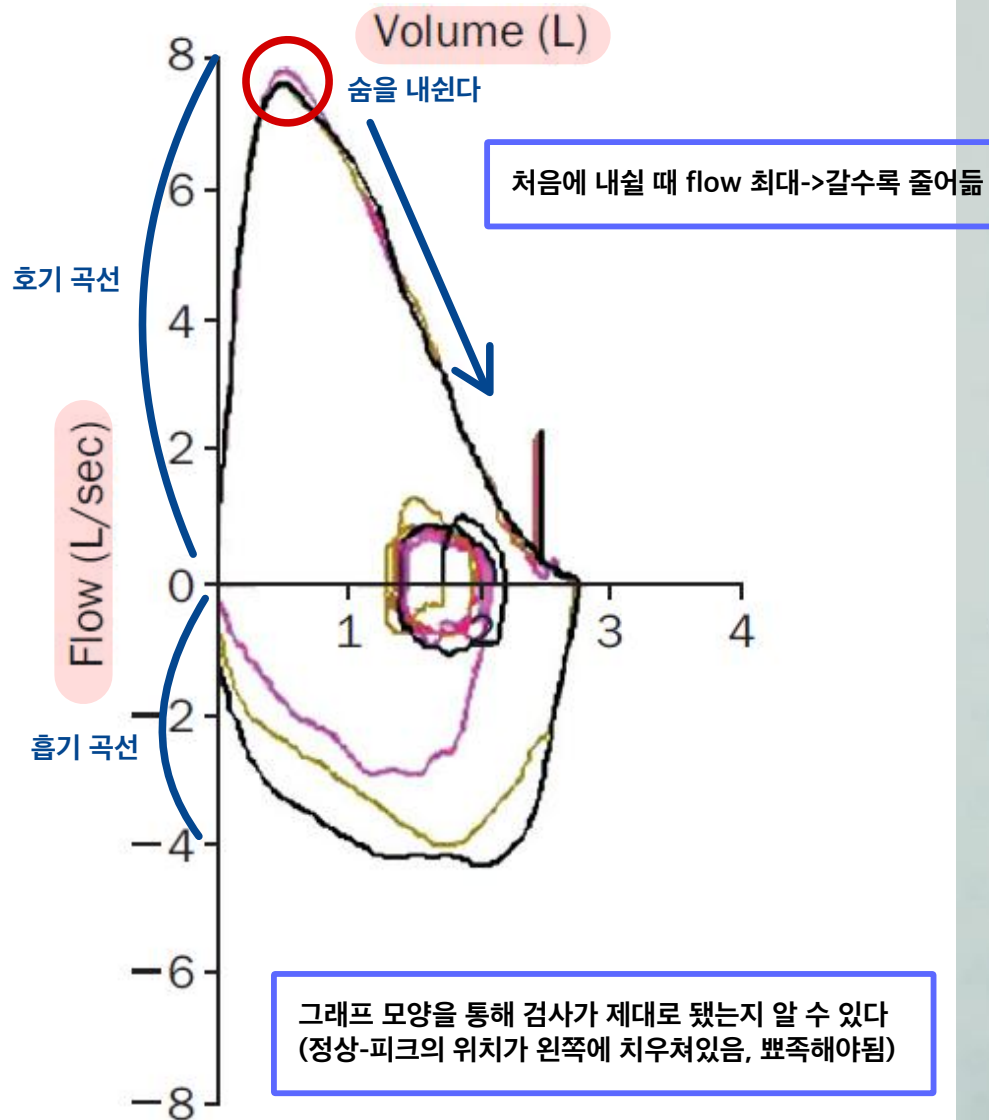
측정방법

- 환자의 노력에 의존하는 검사이기 때문에
환자에게 검사의 필요성을 충분히 설명
- 앉은 자세 또는 선 자세로 시행, 누워서 측정하면 횡격막이 위로 올라옴->lung volume↓->FVC↓
결과를 보고 때 체위를 명시
성인에서 서서 시행한 경우 앉은 경우보다 FEV₁ 이 더 높게
- 검사 결과가 얻어지면 정상 예측치와 비교하여 해석
임상 소견과 맞추어 분석

측정방법

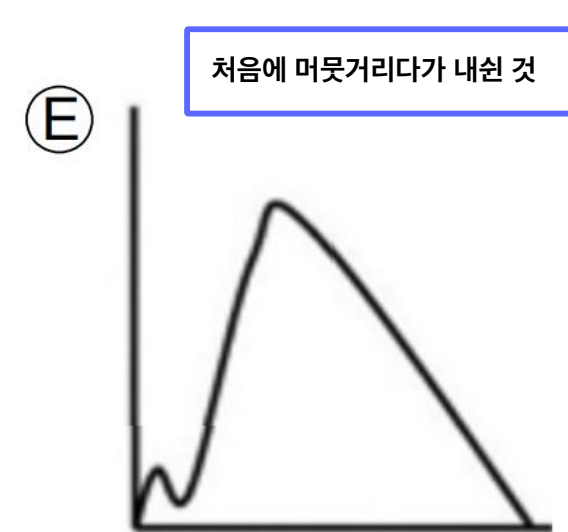
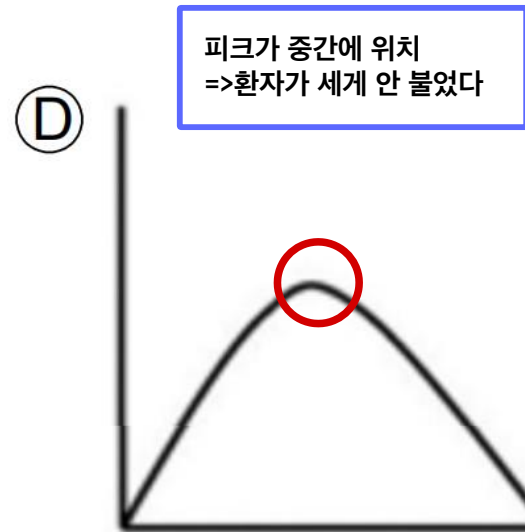
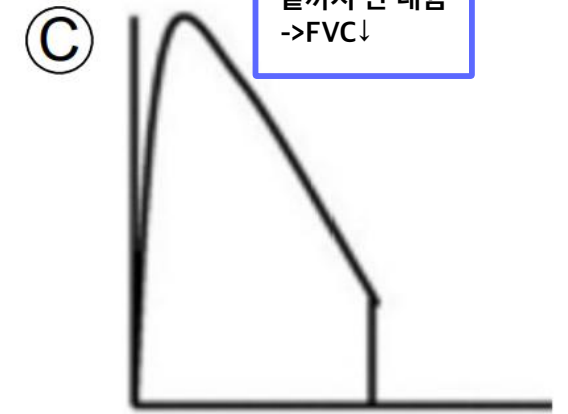
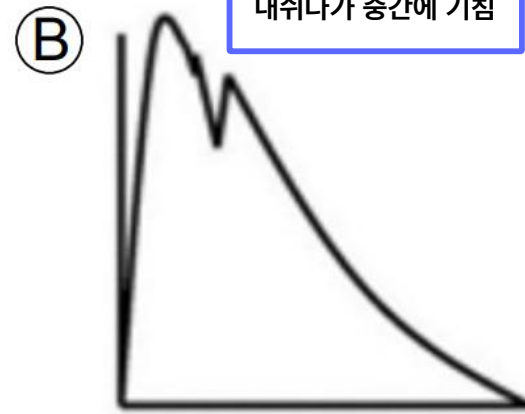
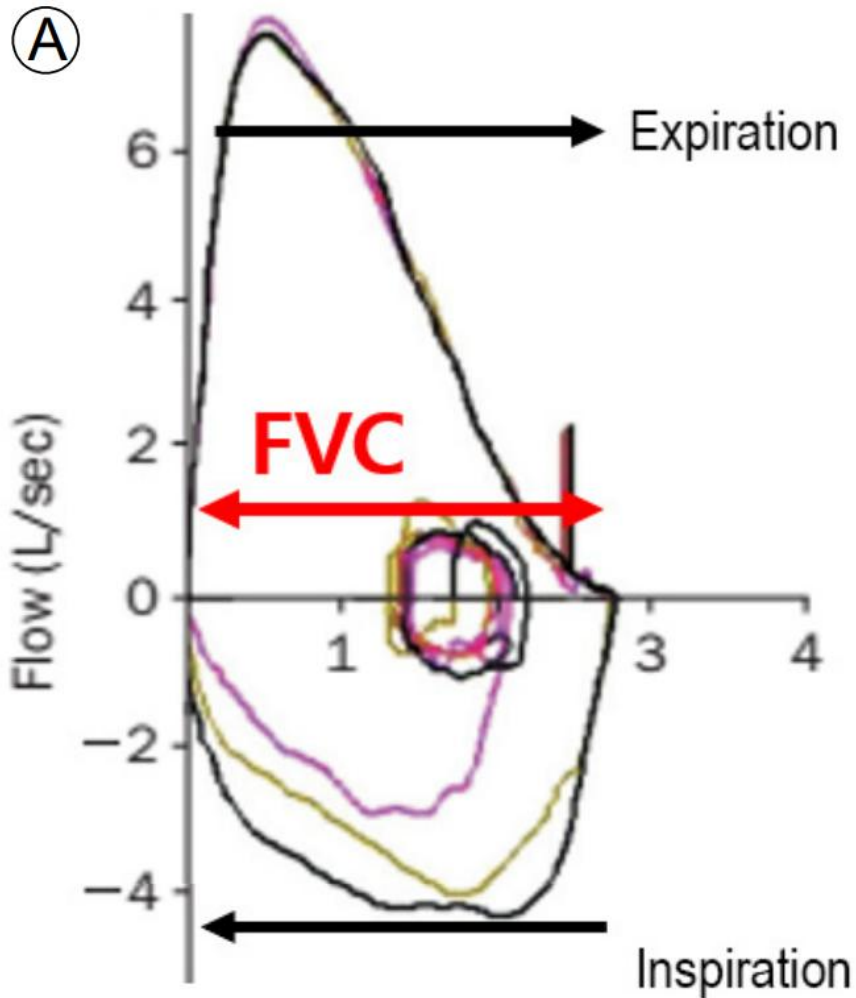
- (1) 클립으로 코를 집고, 마우스피스를 물린다.
- (2) 처음에는 안정호흡을 시키고 장치화면을 통해 일회호흡량과 호흡수가 안정된 것을 확인
- (3) 최대한 흡기를 시킨 다음에 최대한의 힘으로 한 번에 내쉬게
이때 최대 6초 이상 호기노력을 계속하게 해 호기량이 더 이상 변하지 않는 것을 확인하고 측정을 마친다.
- (3) 3회 이상 반복 측정하고 수용가능성과 재현성 기준에 맞는 적절한 측정결과 중 가장 좋은 값을 선택한다.

기류-용적 곡선 (Flow-volume curve)



한 번 검사할 때 3번 시킴->각각의 차이가 5%미만, 또는 150cc 미만이어야 검사를 제대로 했다고 판단
가장 좋은 검사 수치(FVC, FEV1) 선택해서 기록지에 남김

검사의 적합성 & 재현성 판단



Maximal
inspiratory
level

Resting
expiratory
level

Maximal
expiratory
level

FVC:환자가 숨을 한 번 들이마셨을 때 내릴 수 있는 전체 양

VC

IRV

IC

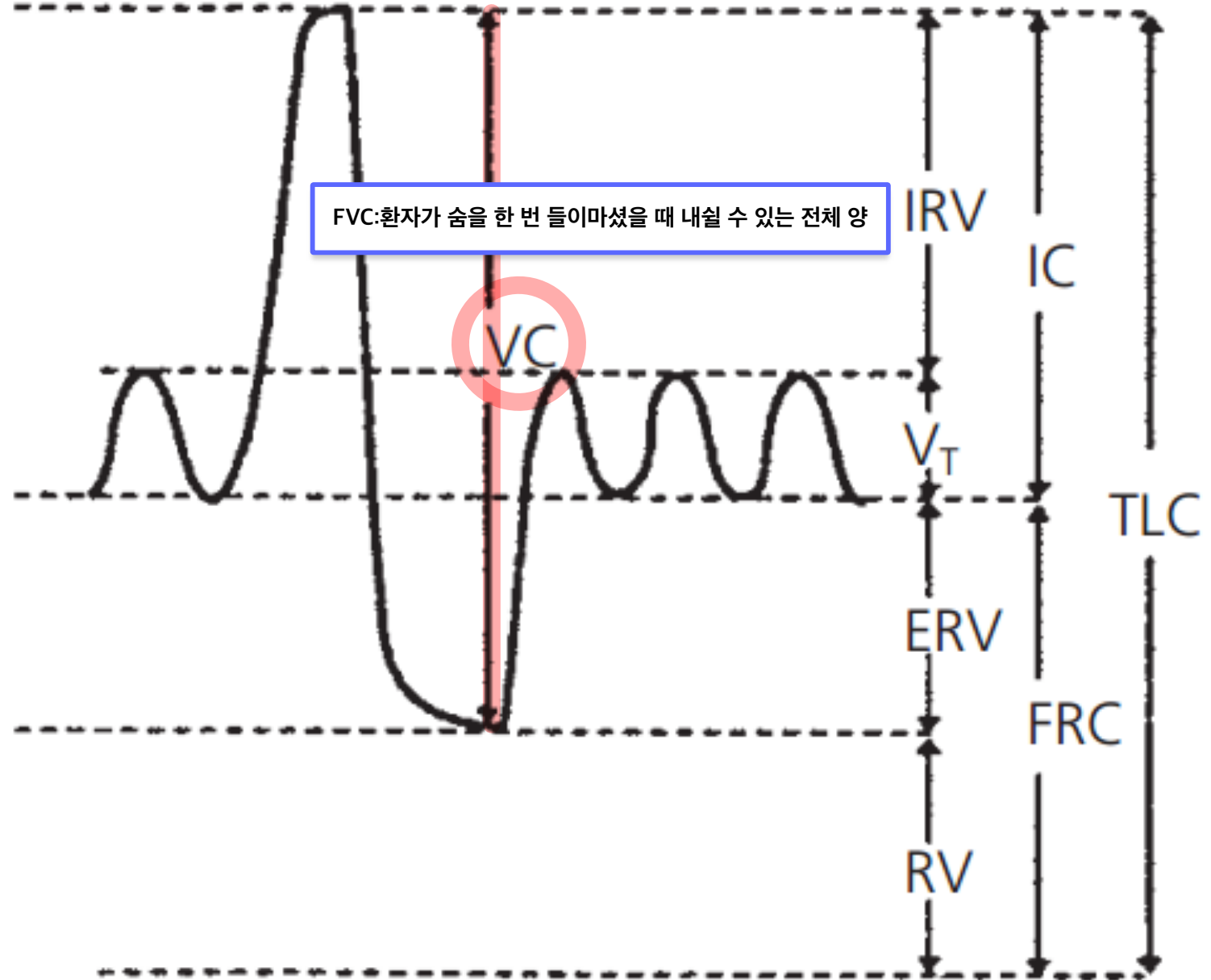
V_T

TLC

ERV

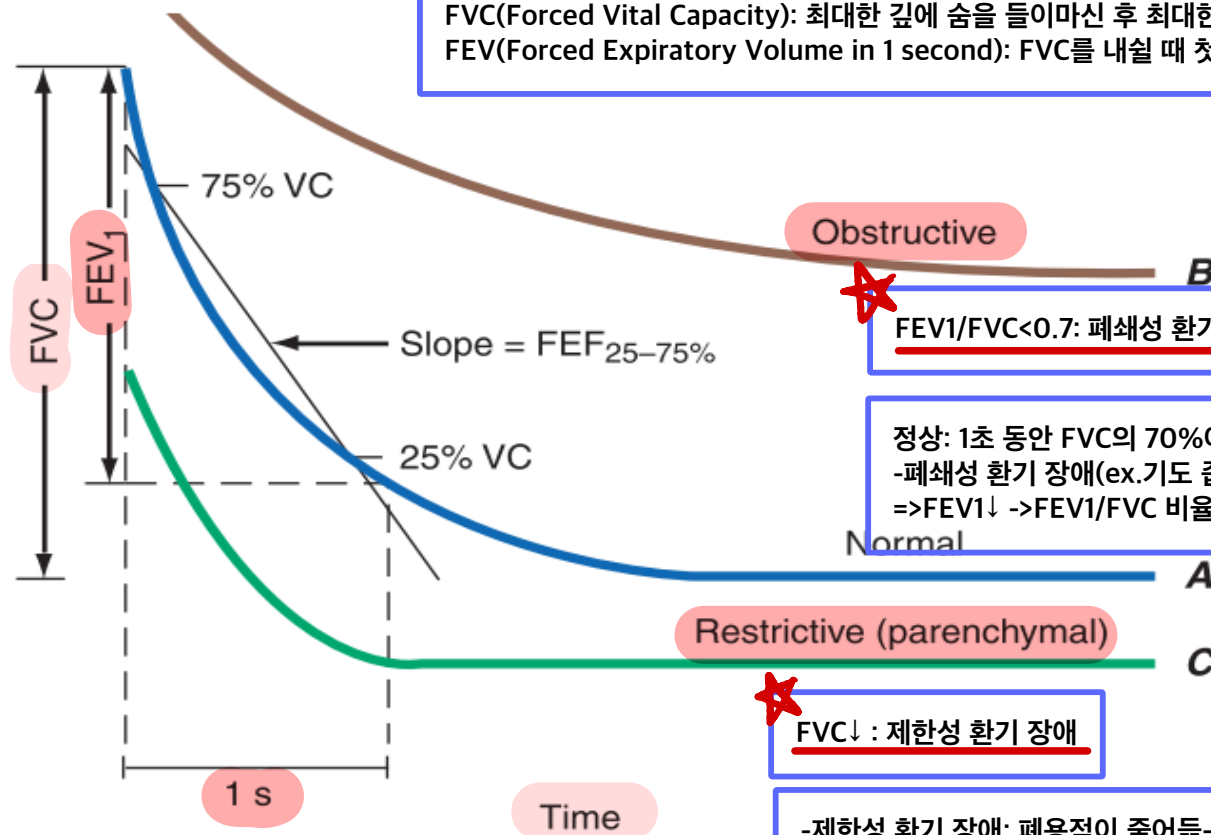
FRC

RV



들이마시는 공기량은 측정이 안 되기 때문에 환자가 6초 동안 내쉬는 양을 측정

노력성 호기 곡선



FVC(Forced Vital Capacity): 최대한 깊게 숨을 들이마신 후 최대한. 끝까지 내릴 수 있는 공기량
FEV(Forced Expiratory Volume in 1 second): FVC를 내릴 때 첫 1초 동안 배출되는 공기량

Obstructive

FEV1/FVC < 0.7: 폐쇄성 환기 장애

정상: 1초 동안 FVC의 70% 이상이 배출된다
-폐쇄성 환기 장애(ex. 기도 좁아짐): 1초 동안 더 적게 배출
=> FEV1↓ -> FEV1/FVC 비율 ↓

Restrictive (parenchymal)

FVC↓ : 제한성 환기 장애

-제한성 환기 장애: 폐용적이 줄어들음 -> FVC↓

- 환자로 하여금 최대한으로 숨을 들이마시게 한 후 가능한 세고 빠르게 내쉬게하여 피검자가 내쉬는 용적을 기록지의 수직축에, 시간은 수평축에 기록하여 곡선을 얻는다.

(Time-volume curve)

검사 금기증

- 절대금기

- 최근 3달 이내에 안과 수술, 개심술, 개복술, 뇌졸중, 심장마비, 심근경색증, 기흉, 망막박리, 대동맥류 안정을 취해야하는 사람은 검사 못한다
- 과호흡 혹은 최대 노력호흡이 문제가 될 수 있는 질환 (모야모야병, 반복자발기흉) 뒤에서 과호흡 검사도 배운다
- 현재 결핵 등 호흡기 감염을 갖고 있거나 노출된 가족
- 지난 한달 내 대량 객혈이 있었던 경우
- 수축기 혈압 200mmHg 초과 혹은 이완기 혈압 140mmHg 초과

검사 금기증

- 상대금기

이런 것들이 있으면 상대적으로 안 하는 게 좋다

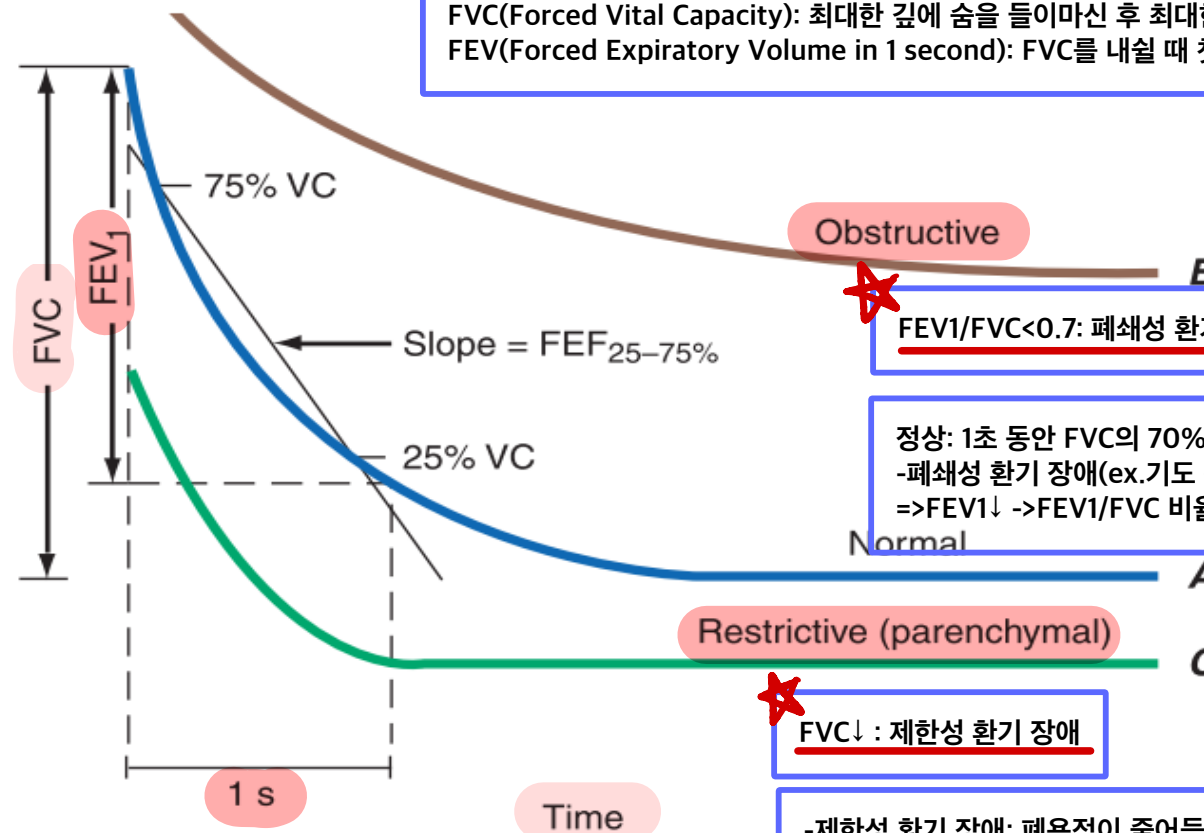
- 요실금 경험이 있는 경우
- 흉부 또는 복부 통증
- 마우스피스를 물면 구강 또는 얼굴에 통증이 있는 경우
- 치매 또는 의식 저하 환자

노력성 호기 곡선

들이마시는 공기량은 측정이 안 되기 때문에 환자가 6초 동안 내쉬는 양을 측정

노력성 호기 곡선

앞에서 설명하심



- 환자로 하여금 최대한으로 숨을 들이마시게 한 후 가능한 세고 빠르게 내쉬게하여 피검자가 내쉬는 용적을 기록지의 수직축에, 시간은 수평축에 기록하여 곡선을 얻는다.

(Time-volume curve)

노력성 호기 곡선

- FEV₁(forced expiratory time in one second)

- 1초간 노력성 호기량

노력의 영향을 많이 받음->제대로 검사해야함

- 최대 노력성 호기를 시작한 후 1초간에 내쉬는 기량

- 노력에 영향을 받는 곡선의 초반부와 노력에 관계없는 중간부분이 포함되기 때문에 임상진단을 위하여 충분히 재현성이 있으며 예민한 지표

- 폐쇄성 폐질환시 FEV₁이 감소하며 실제로 이 수치와 여러 호흡기 질환의 장애 정도 및 장, 단기 예후와 상관관계가 있다고 알려짐

폐쇄성 폐질환-FVC도 감소함 but FEV₁이 훨씬 더 크게 감소->전체 FEV₁/FVC 비율↓

노력성 호기 곡선

- FVC (forced vital capacity, 노력성폐활량)

- 정의 : 호기의 총 폐 용적

환자가 숨을 들이마시고 6초 동안 다 내쉬었을 때의 volume

- 의미 : 제한성 폐질환의 지표

제한성 폐질환: FVC↓

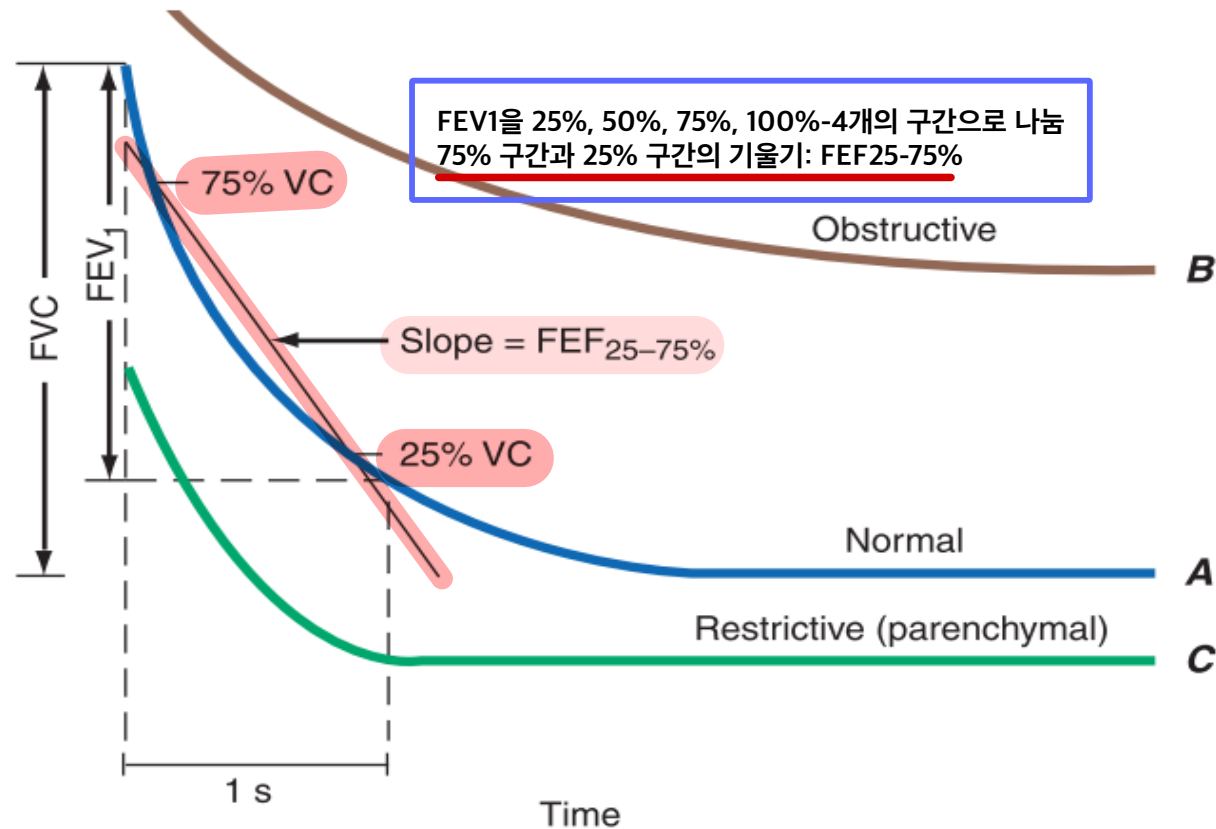
- FEF25-75%

- forced expiratory flow between 25 and 75% of VC
= MMFR(maximal mid-expiratory flow rate)

원래 FEV1은 환자의 노력에 영향을 많이 받음
but 환자가 한 번 호기를 시작하면 그 이후에는 자동으로 나옴->노력에 덜 의존적
=>이것을 나타낸 것이 FEF25-75%(검사 잘 됐는지 판단하는 지표로 사용)

- 총폐활량의 초기 및 말기 25%를 제외한 중간 50% 기량을 소요된 시간으로 나눔.
 - 환자의 노력 정도와 가장 관련이 적음
 - 말초 소기도 폐쇄(small airway obstruction)의 조기 진단에 유용
 - 정상인에서도 많은 변이성이 있어 해석에 주의

노력성 호기 곡선



- 환자로 하여금 최대한 숨을 들이마시게 한 후 가능한 세고 빠르게 내쉬게하여 피검자가 내쉰 용적을 기록지의 수직축에, 시간은 수평축에 기록하여 곡선을 얻는다.

(Time-volume curve)

노력성 호기 곡선

- FEV1/FVC

- FEV1 은 FVC 가 감소하면 따라서 감소하기 때문에(FEV1은 FVC 에 의존적) 이를 보정하기 위해 FEV1 을 FVC 에 대한 백분율로 표시하여 **기도 폐쇄를 표시하는 지표**로 사용
- 폐쇄성 폐질환과 제한성 폐질환의 감별에 사용

- 폐쇄성 환기장애 : FEV1/FVC 감소, 주로 FEV1 이 감소

- FVC도 감소할 수 있으나 FEV1의 감소 정도보다는 훨씬 덜함
- **★** FEV1/FVC < 0.7 은 폐쇄성 폐질환의 진단 hall mark
- 일차 의료기관에서는 FVC 측정이 쉽지 않아 FEV6를 측정하여 FVC 를 대체(FEV1/FEV6 < 0.73 이면 폐쇄성환기장애로 판단)

- 제한성 환기장애 : FEV1/FVC 정상 또는 증가

- **★** 주로 FVC가 감소
- FEV1은 폐활량 감소에 따라서 2차적으로 감소할 수 있다.

측정지표

- 폐활량(Vital capacity)
- 정적 폐용량(Static lung volume)
- 최대노력성호기곡선(Maximal-effort expiratory spirogram)
- 유량용적곡선(Flow-volume curve)
- 폐활량측정법으로 측정할 수 없는 지표
 - 잔기량(RV)
 - 잔기량이 포함된 기능적잔기용량, 전폐용량

폐용적(Lung volume)
폐용량(Lung capacity)

폐용적과 폐용량

- 4가지 폐용적(volume) 과 4 가지 폐용량 (capacity)
- 2가지 이상의 폐용적이 더해져 폐용량을 이룬다.

Maximal
inspiratory
level

Resting
expiratory
level

Maximal
expiratory
level

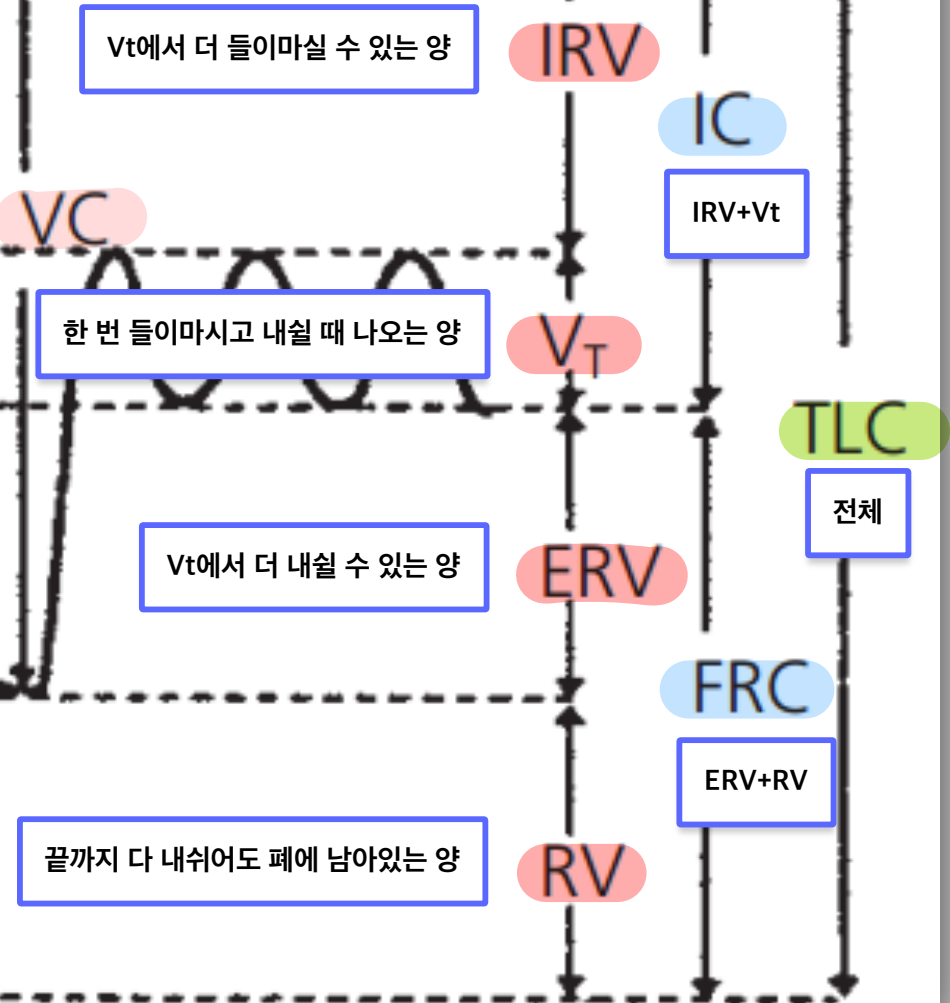
억지로 숨을 들이마시고 끝까지 내쉬었을 때의 양
(FVC, VC 비슷한 개념)

Vt에서 더 들이마실 수 있는 양

한 번 들이마시고 내릴 때 나오는 양

Vt에서 더 내릴 수 있는 양

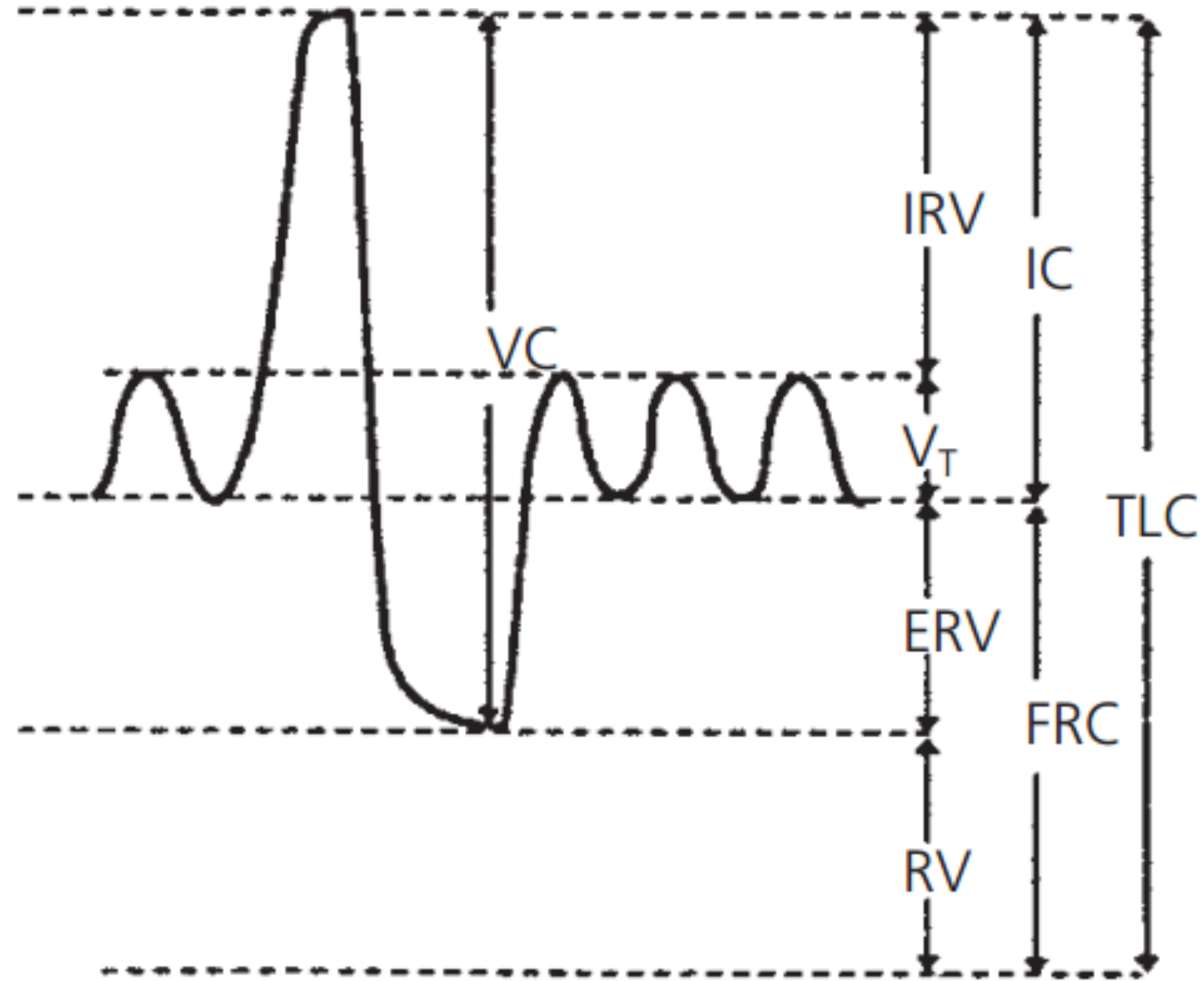
끝까지 다 내쉬어도 폐에 남아있는 양



Maximal
inspiratory
level

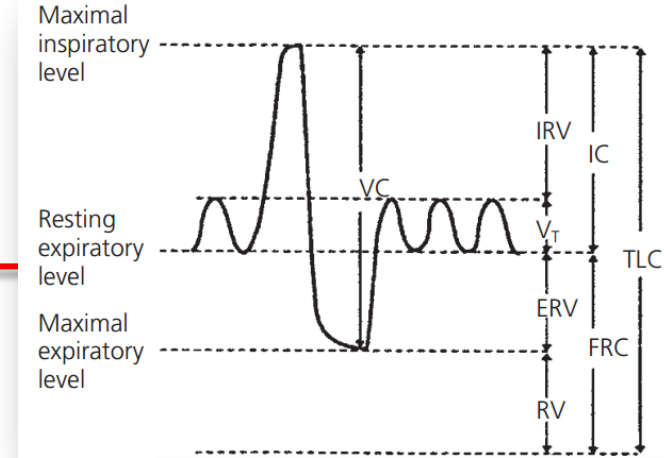
Resting
expiratory
level

Maximal
expiratory
level



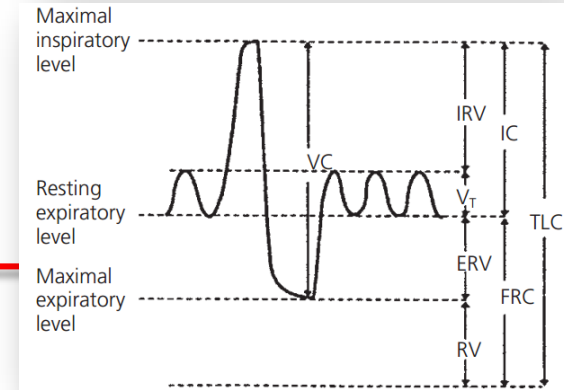
4 용적 (Volume)

그래프랑 매치해서 알아두세요



- 일회호흡량(tidal volume, V_t)
 - 매 호흡시의 흡기(또는 호기) 량
- 호기예비량(expiratory reserve volume, ERV)
 - Resting end-tidal position과 잔기용량 사이의 용적
- 흡기예비량(inspiratory reserve volume, IRV)
 - Resting end-inspiratory position과 최대 흡기 사이의 용적
- 잔기량(residual volume, RV)
 - 숨을 최대한 내쉬었을 때 폐에 남아 있는 가스의 부피
 - 호기근의 최대 힘과 폐가 팽창하려는 힘의 균형 상태
 - Intrinsic airway disease 에 의해 기도가 빨리 닫히게 되면 더 이상 숨을 내쉴 수 없기 때문에 RV 가 증가

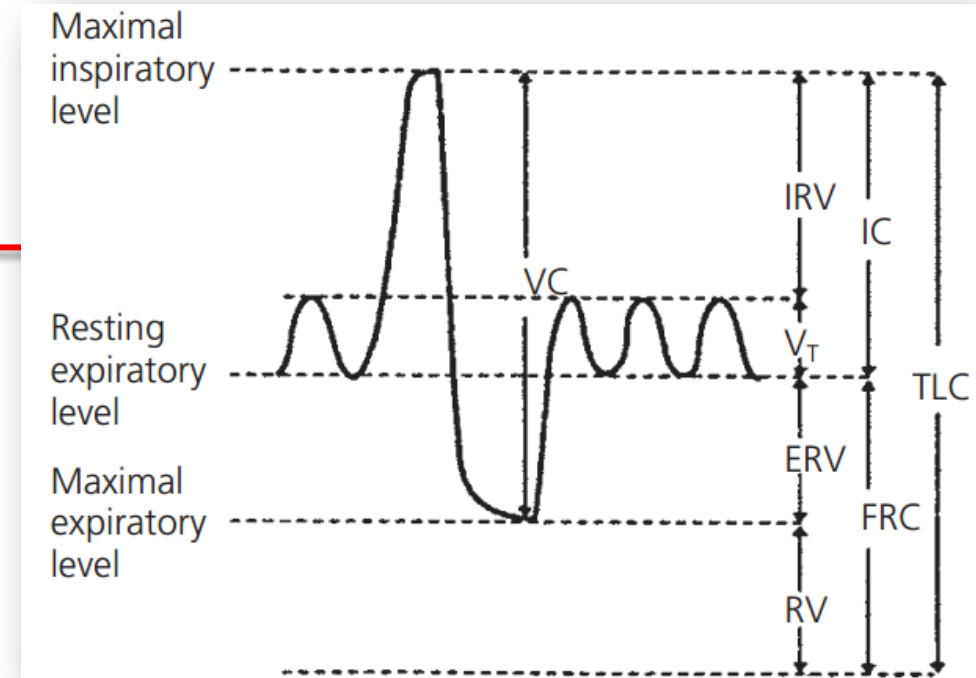
4 용량 (Capacity)



- 전폐용량(total lung capacity, TLC)
 - 숨을 최대한 들여 마셨을 때 폐에 있는 가스의 부피 (4 가지 용적의 합)
 - 흡기근의 최대 힘과 폐가 수축하려는 힘이 균형을 이룬 상태
 - 흡기근의 힘이 감소하거나 폐가 딱딱해지면(유순도가 떨어지면) TLC는 감소
- 폐활량(vital capacity, VC)
 - 최대 흡기 상태에서 최대 호기까지 배출되는 용적
 - $= ERV + IC = TLC - RV$
- 기능적잔기용량(functional residual capacity, FRC)
 - End-tidal position 의 용량으로 [잔기용량+호기예비량] 이다.
 - chest wall의 compliance(늘어나려는 힘)와 lung의 elastic recoil(줄어들려는 힘)이 평형을 이루는 폐 용적
- 흡기용량(inspiratory capacity, IC)
 - End-tidal position에서 흡기될 수 있는 최대 용적으로 [흡기예비량 + 일회호흡량]이다.

폐용적과 폐용량

- Spirometry 로 측정 가능
 - VC, ERV, TV, IC, IRV
- Spirometry 로 측정 불가능
 - TLC, FRC, RV
 - RV 를 포함하는 용적들
 - 측정방법
 - 기체 희석법 : 헬륨희석법(helium dilution), 질소세척법(nitrogen washout)
 - 체적변동기록법(Body plethysmography)
 - 방사선학적 폐용적 측정법



잔기량 측정을 위해 필요

Lung volume 측정

임상에서 안 쓰임

- (질소 세척 검사 (Nitrogen washout test)
- 헬륨 희석 검사 (Helium dilution test)
- 체적변동기록법 (Body plethysmography)

- 질소 세척 검사, 헬륨 희석 검사-가스 교환에 참여하지 않는 폐포들은 포함x: lung volume 적게 측정됨
- 체적변동기록법-가스 교환에 참여하지 않는 폐포들까지 측정 가능

질소세척검사법

공기 중에 질소 80%

환자에게 100% 산소 흡입->폐 안의 질소가 숨을 내쉴 때 전부 배출->배출된 질소의 총량을 수집, 분석

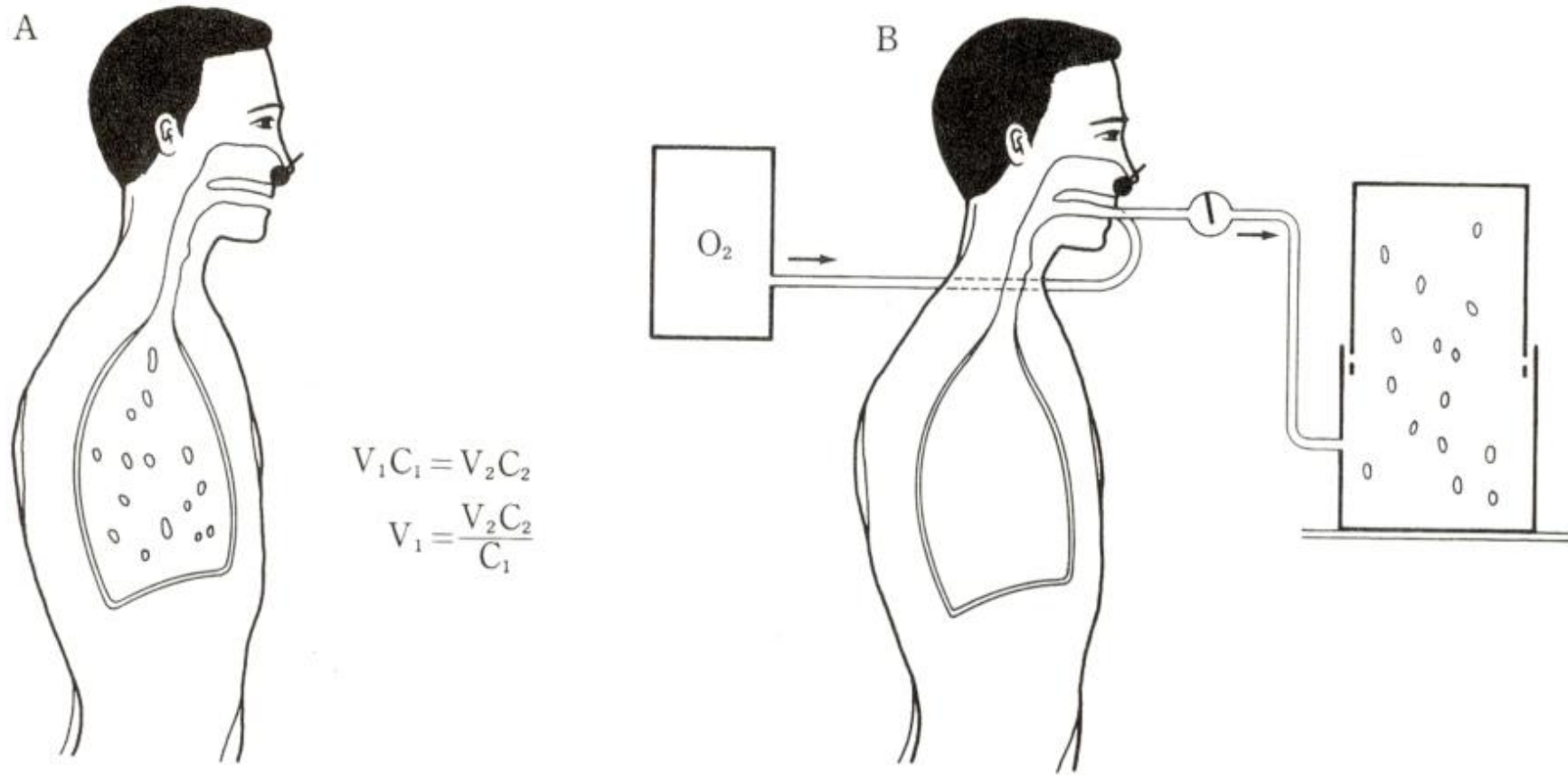


그림 8. 질소세척법에 의한 폐용적 측정

A ; V_1 =구하려는 검사전 폐용적, C_1 =폐내 질소 농도(79%)

B ; V_2 =검사후 측정된 내쉬 가스용적, C_2 =검사후 측정된 용기내 질소농도

헬륨 희석 검사

헬륨은 몸에 들어가서 녹지 않음
환자가 반복 호흡->헬륨이 폐 안으로 분포
남아있는 헬륨의 농도를 통해 잔기량 측정

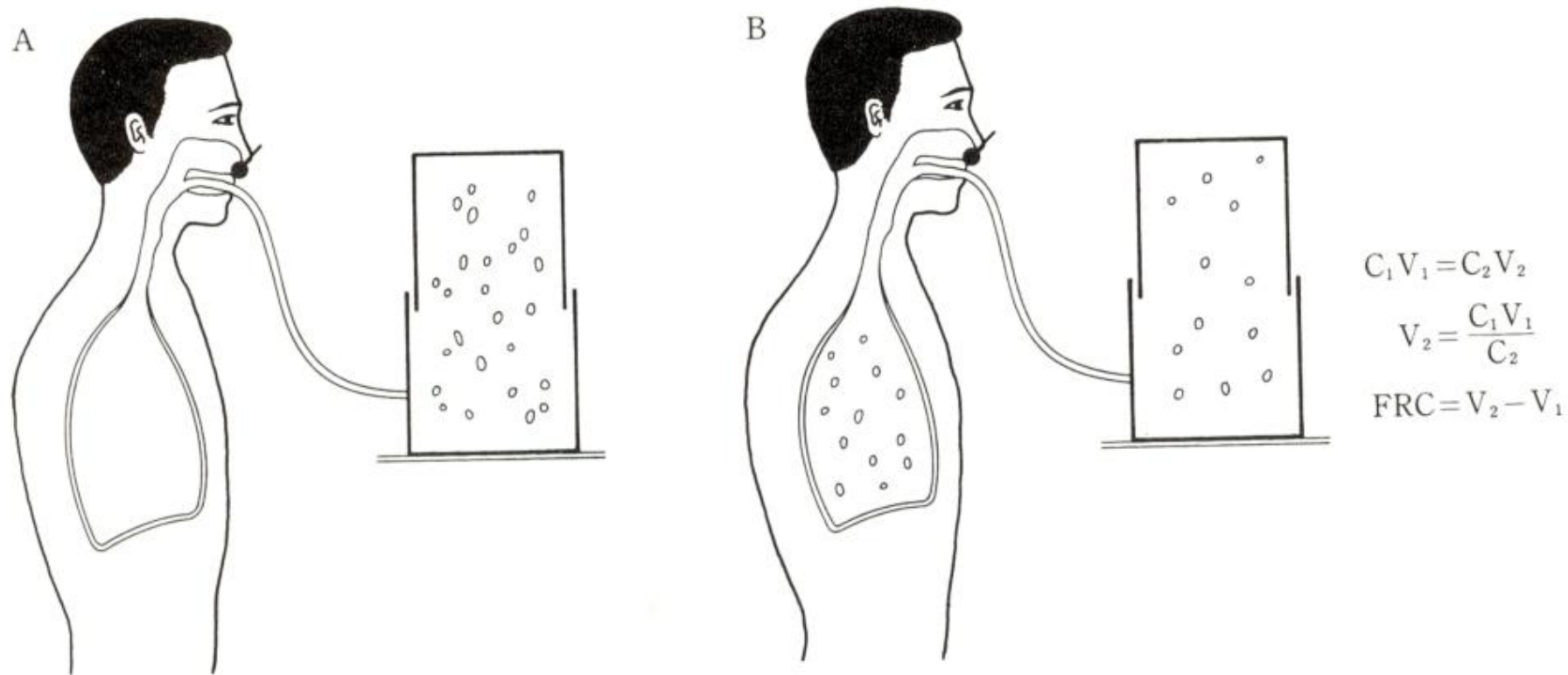


그림 9. 헬륨희석법에 의한 폐용적 측정

A ; C₁=검사전 일정농도의 헬륨, V₁=검사전 일정용적의 용기내 가스

B ; C₂=검사후 평형을 이룬 폐 및 용기에서 측정된 헬륨농도, V₂=구하려는 폐 및 용기의 용적

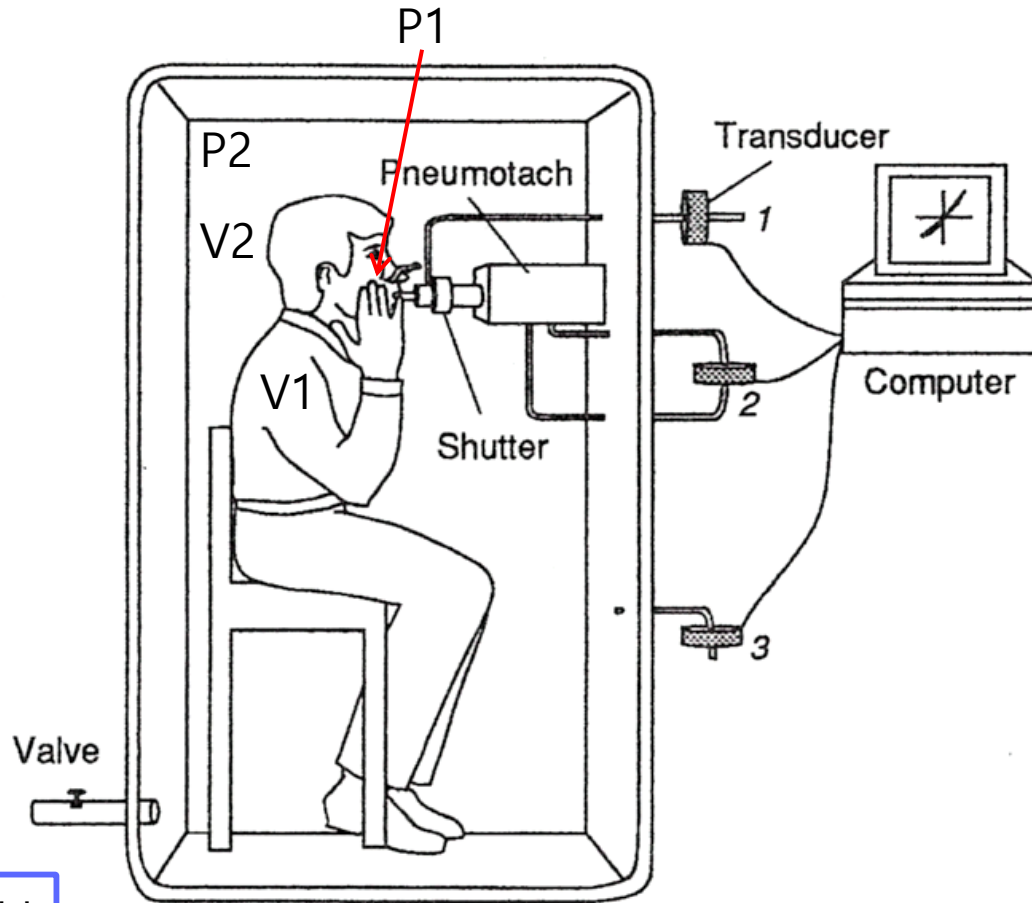
체적변동기록법



- 가스 농도의 차이를 이용하여 용적의 변화를 측정하는 질소세척법이나 헬륨희석법과는 달리 체적변동기록법에서는 보일의 법칙을 이용하여 압력의 차이로 용적의 변화를 측정한다.
- 체적변동기록법에서는 환기에 관여하지 않는 폐색공기(trapped air)의 용적도 측정되므로 질소세척법이나 헬륨희석법으로 측정할 때 보다 큰 값의 잔기량 및 기능적 잔기용량을 얻는 경우가 많으며, 정확도도 더 높다.
- 체적변동기록법에서는 밀폐된 공간 안에서 호흡하는 동안 유량변화에 따른 압력의 변화를 측정하여 기도저항을 계산하거나 압력변화에 따른 폐용적의 변화를 측정하여 폐의 유순도를 구할 수 있다.

체적변동기록법

환자가 박스 안에 들어가면 호흡하는 동안 lung volume 측정
->입을 막은 다음 압력 변화 측정하여 잔기량 구할 수 있음



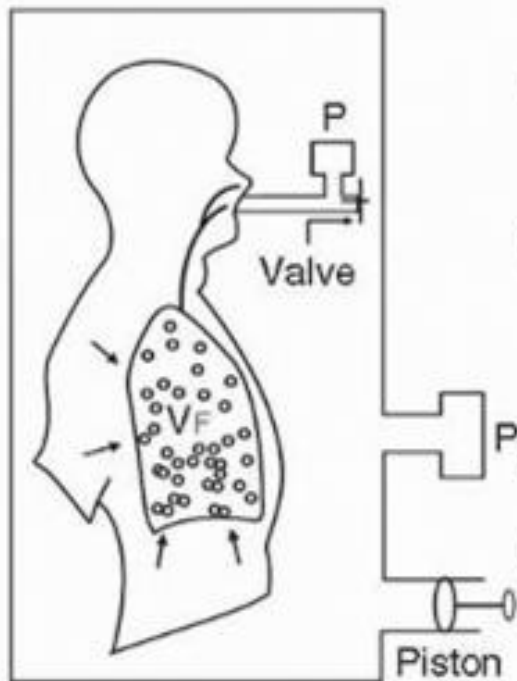
압력*부피는 항상 일정

Boyle's Law : $P1 \times V1 = P2 \times V2 = (P1 + \Delta P) \times (V1 + \Delta V)$

구강 압*폐 용적=박스 내 압력*박스 용적



체적변동기록법



Boyle's law: $PV = P^1V^1$ (Eq 1)

Initially: $P = P_B$ barometric pressure (cm H_2O)
 $V = V_F$ unknown volume of this lung (FRC)

With compression: $P^1 = P_B + \Delta P$ where ΔP is the increase in alveolar pressure measured at the mouth
 $V^1 = V_F - \Delta V$ where ΔV is the decrease in volume due to compression

Substituting in Eq 1 gives: $P_B V_F = (P_B + \Delta P)(V_F - \Delta V)$

$$\text{and: } V_F = \frac{\Delta V}{\Delta P} (P_B + \Delta P)$$

$$\text{Simplifies to: } V_F = \frac{\Delta V}{\Delta P} (P_B)$$

Gender: Male

Age: 56 Race: Asian

Height(cm): 166 Weight(kg): 76.0

Any Info: PFT. RV. (F2007-3128)

ID: 2387823 Room: 5210;1 PL

Date: 2007 11 23

Temp: 24

PBar: 769

IOI, M.D.

IM.

기관지확장제 반응검사

폐활량검사

		(BTPS)	PRED	PRE-RX		POST-RX		% Chg
				BEST	%PRED	BEST	%PRED	
FVC	Liters		3.98	3.90	98	3.74	94	-4
FEV1	Liters		2.93	3.06	105	2.97	102	-3
FEV1/FVC	%		73	78		80		
FEF25-75%	L/sec		3.05	2.94	96	2.92	96	-1
FEF25%	L/sec			6.99		6.70		-4
FEF50%	L/sec		3.76	5.67	151	5.71	152	1
FEF75%	L/sec		1.38	0.88	64	0.86	62	-3
PEF	L/sec	(BTPS)	7.56	7.42	98	7.61	101	3
MVV	L/min		128	123	96			
				95				

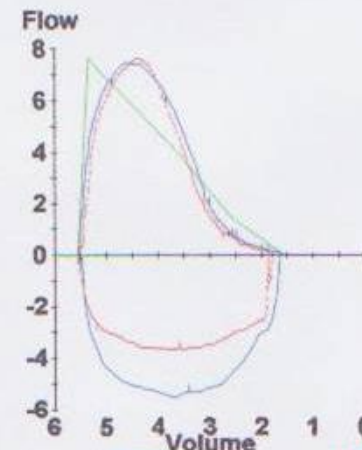
폐용적 검사

TLC	Liters	5.53	5.51	100
RV	Liters	1.96	1.61	82
RV/TLC	%	36	29	
FRC PL	Liters	2.98	3.01	101
		3.98	3.90	98

폐확산능 검사

DLCO	mL/mmHg/min	22.0	19.8	90
DL Adj	mL/mmHg/min	22.0	20.1	91
DLCO/VA	mL/mHg/min/L	4.03	7.69	191

Comments:





<앞의 내용 정리>

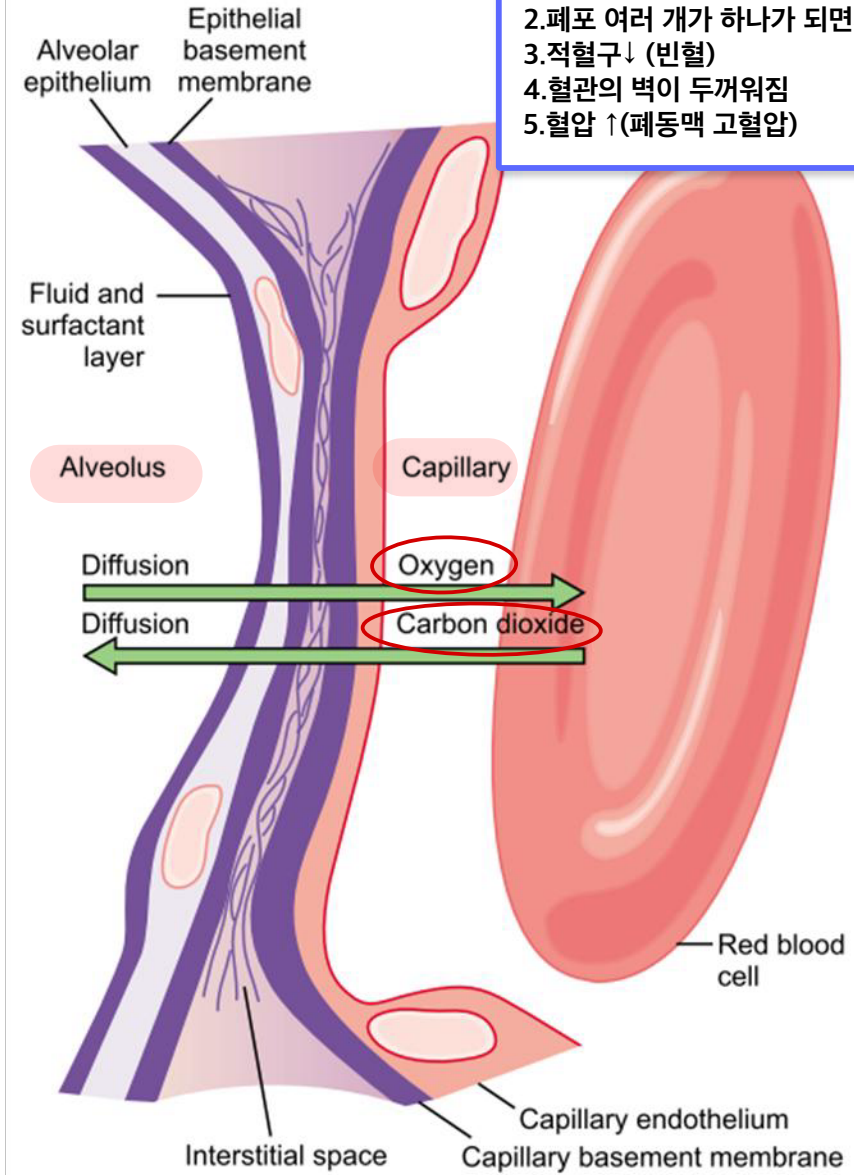
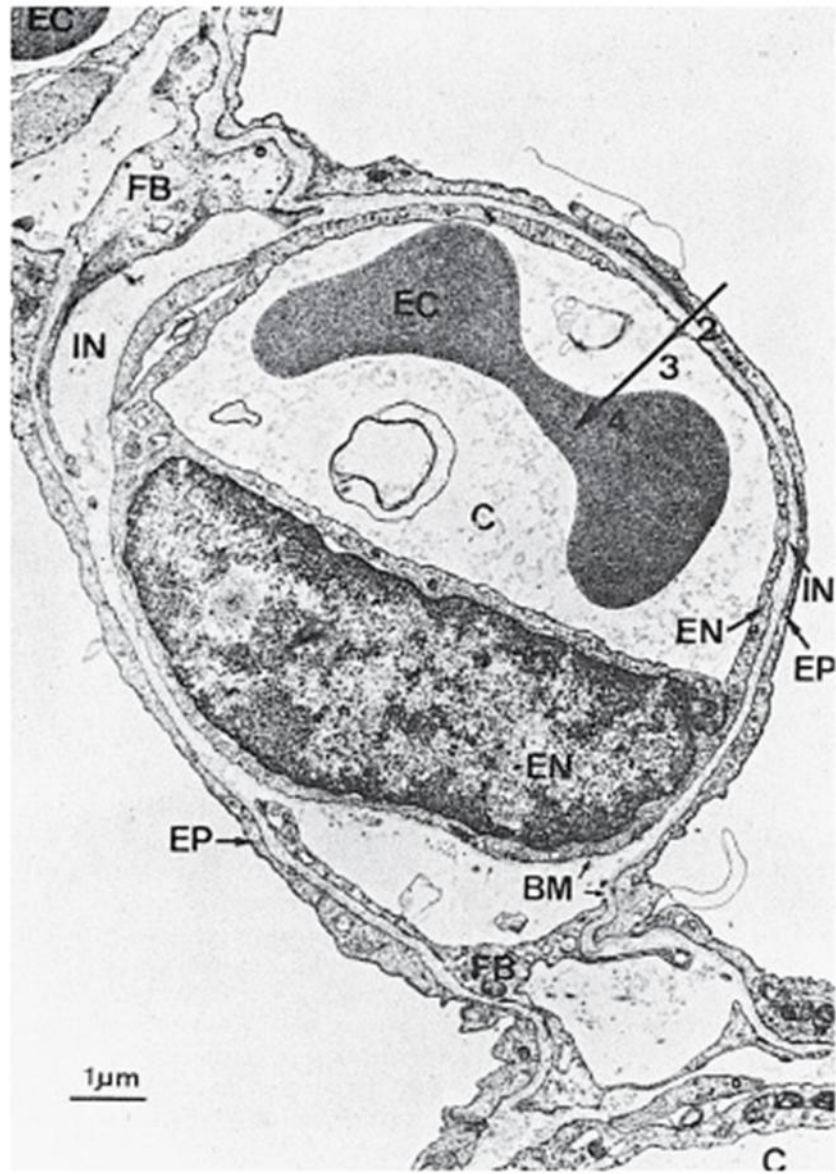
폐기능 검사를 통해 폐쇄성/제한성을 감별하는 것이 핵심!!

-폐쇄성 환기 장애: FEV1↓, FVC 정상이거나 감소, 잔기량 ↑(기도 저항 때문에 폐 안의 공기가 다 나오지 못한다), FEV1/FVC ↓,

-제한성 환기 장애: FVC↓, FEV1↓, FEV1/FVC 정상이거나 증가

폐 확산능 (Diffusion capacity, DLco)

일산화탄소 사용



- <폐포-모세혈관 확산에 문제가 생기는 상황>
1. 폐포 벽이 두꺼워짐 (간질성 폐질환)
 2. 폐포 여러 개가 하나가 되면서 표면적↓ (폐기종)
 3. 적혈구↓ (빈혈)
 4. 혈관의 벽이 두꺼워짐
 5. 혈압↑ (폐동맥 고혈압)

폐확산능

- 폐포-폐모세혈관 사이의 가스교환에 대한 정보
- 특히, 간질성 폐질환에서는 흉부방사선이나 다른 폐기능검사로 감지할 수 없는 초기에 변화를 감지
- 일반적으로 일산화탄소를 이용하는데, 일산화탄소는 폐동맥내 분압이 0이고 또 Hb와 결합하는 속도가 매우 빨라 측정이 용이
- Single breath-holding method
 - 환자를 RV에서부터 TLC까지 test gas(CO, He, O₂)를 빨리 흡입시킨 후 약 10초간 숨을 정지시키면서 흡수된 CO의 양을 측정하는 방법이다. 호기 시 먼저 사강의 가스가 빠지고 폐포 내 가스가 나올 때 호기를 모아 CO와 He 농도를 측정하면 계산이 가능

Gender: Male

Age: 56 Race: Asian

Height(cm): 166 Weight(kg): 76.0

Any Info: PFT. RV. (F2007-3128)

Date: 2007 11 23

Temp: 24

PBar: 769

Physician: W. I. CHOI, M.D.

Technician: H. Y. KIM.

Spirometry

		(BTPS)	PRED	PRE-RX		POST-RX		% Chg
				BEST	%PRED	BEST	%PRED	
FVC	Liters		3.98	3.90	98	3.74	94	-4
FEV1	Liters		2.93	3.06	105	2.97	102	-3
FEV1/FVC	%		73	78		80		
FEF25-75%	L/sec		3.05	2.94	96	2.92	96	-1
FEF25%	L/sec			6.99		6.70		-4
FEF50%	L/sec		3.76	5.67	151	5.71	152	1
FEF75%	L/sec		1.38	0.88	64	0.86	62	-3
PEF	L/sec	(BTPS)	7.56	7.42	98	7.61	101	3
MVV	L/min		128	123	96			
f	BPM			95				

Lung Volumes

TLC	Liters		5.53	5.51	100
RV	Liters	헤모글로빈으로 보정	1.96	1.61	82
RV/TLC	%		36	29	
FRC PL	Liters		2.98	3.01	101
VC	Liters		3.98	3.90	98

Diffusion Hb: 14.0

DLCO	mL/mmHg/min		22.0	19.8	90
DL Adj	mL/mmHg/min		22.0	20.1	91
DLCO/VA	mL/mHg/min/L		4.03	7.69	191

Comments:

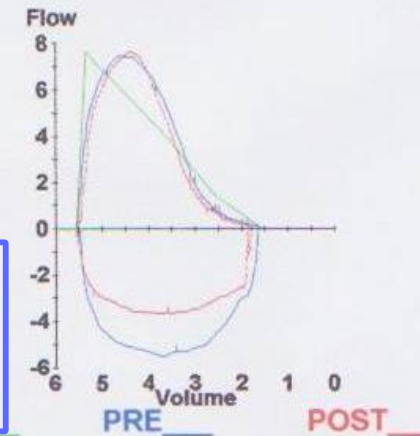
DLCO: 분당 얼마의 가스가 확산이 되는지 측정

DLCO/VA: lung volume 으로 보정

->DLCO는 떨어져있는데 lung volume 으로 나눈 값은 정상: 폐 말고 다른 문제

->DLCO랑 lung volume 이 모두 떨어져있음: 폐의 문제

Interpretation:



폐 확산능

- O_2 와 CO_2 의 확산
 - 혈액이 폐 모세혈관을 지나면서 농도 차이에 의해 O_2 와 CO_2 의 교환이 이루어짐.
 - 정상에서는 확산이 아주 빨리 일어남
(적혈구가 폐 모세혈관을 통과하는 시간의 1/3만에 완료됨)
 - Gas diffusion이 감소되는 질병이 있는 경우 읽어보세요
 - Resting state : diffusion의 감소에도 불구하고 O_2 와 CO_2 의 평형은 이루어짐
 - Exercise : 혈류속도증가 → 적혈구의 폐 모세혈관 통과 속도 빨라짐 → hypoxemia 발생 가능

폐 확산능

- DLco(ml/min/mmHg)
 - 가스가 폐포에서 alveolar capillary membrane을 건너 폐 모세혈관으로 얼마나 용이하게 이동하는 가를 측정
- DLco에 영향을 주는 인자
 - Alveolar capillary surface area
 - Pulmonary capillary blood volume
 - alveolar-capillary membrane의 두께, hemoglobin level

폐 확산능

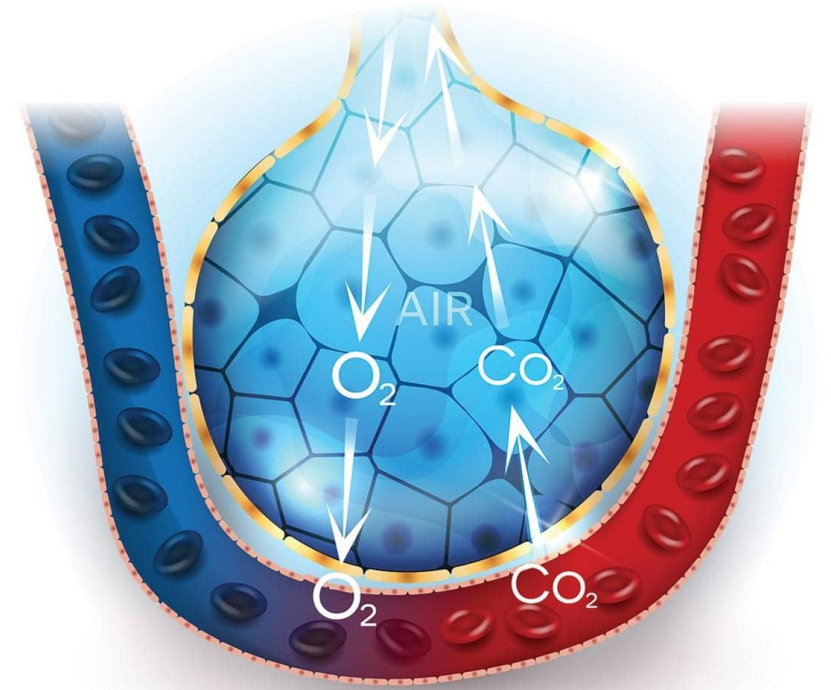
읽어보세요

• 폐 확산능이 감소하는 질환

- 간질성폐질환(interstitial fibrosis)
- 폐기종(emphysema)
- 폐혈관계의 volume 및 단면적의 감소
 - 폐동맥고혈압, 폐색전증, 폐혈관질환
- Membrane change(intra-alveolar filling)
 - 폐렴, 폐부종, alveolar proteinosis
- 폐절제술 후, 빈혈

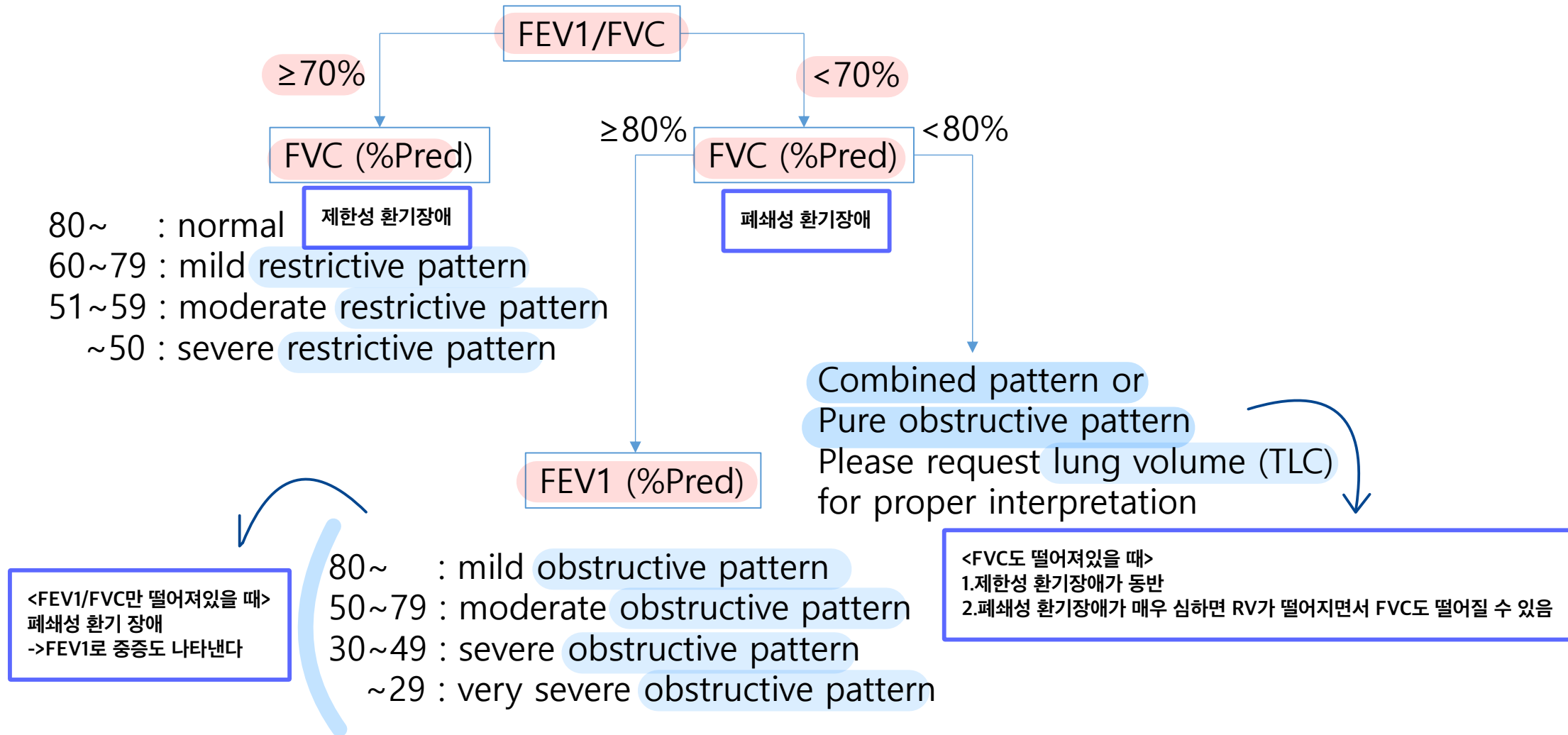
• 폐 확산능이 증가하는 질환

- 모세혈관 혈액량의 증가
 - 운동, 심장내 좌-우 단락 및 supine position
- 폐포출혈(폐포내 혈액소가 CO와 결합하기 때문)
- 천식



환기기능 검사의 결과판독

폐기능검사의 판독



환기기능 검사의 결과판독

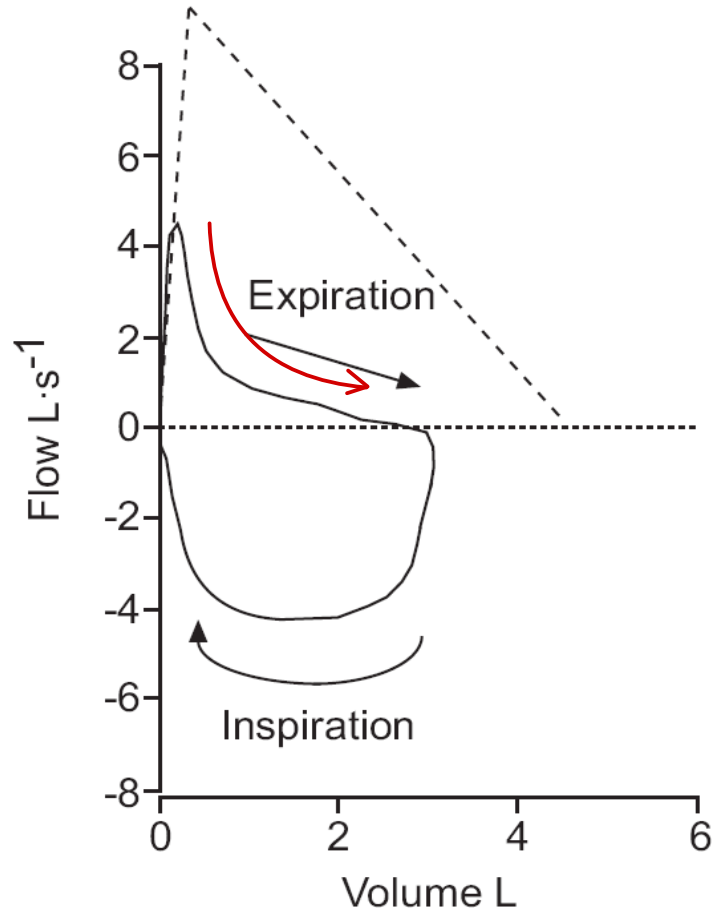
- 인종, 연령, 성별, 신장, 체중 등에 따라 영향
- 추정 정상치에서 20% 이상 벗어나면 비정상
- 환기 장애는 폐활량 및 FEV1 변동에 따라
 - 폐쇄성
 - 제한성
 - 혼합형(mixed)

폐쇄성 환기장애

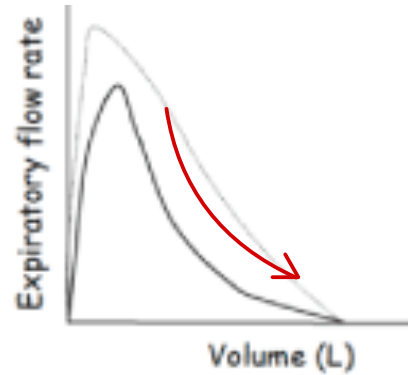
- 정상 호흡을 위해서는 기도 폐쇄 때문에 힘 (압력)이 더 필요하고, 최대 노력성 호기시 기도폐쇄로 인해서 숨을 내쉬는 것이 늦어짐
- 폐쇄성 환기장애의 소견
 - FEV1이 주로 감소하고, FVC도 감소할 수 있으나 FEV1의 감소보다 그 정도가 훨씬 덜하여 FEV1의 FVC에 대한 비($FEV1/FVC$)가 0.7 미만으로 감소되면 폐쇄성 환기장애로 진단할 수 있다.
- 폐쇄정도의 지표
 - FEV1의 정상예측치에 대한 %

폐활량검사 해석 - 폐쇄 환기장애

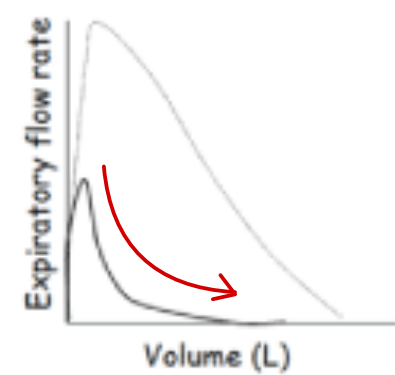
내쉬는 게 어려움->그래프가 말 안장 모양(saddle-shaped)



Obstructive



Severe obstructive



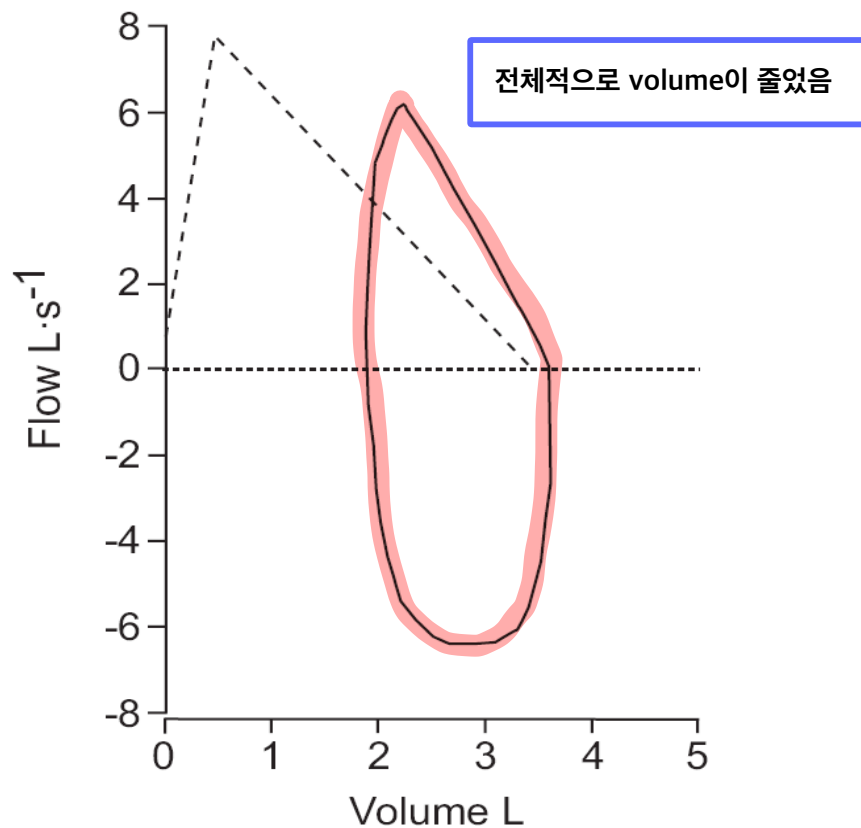
- 대표적인 질환 -
Asthma, COPD, Bronchiectasis

제한성 환기장애

- 제한성 환기장애의 소견

- 총폐용량(TLC) 감소와 FEV1의 FVC에 대한 비(FEV1/FVC)가 증가 또는 정상인 것이 특징
- 주로 FVC의 감소, FEV1은 FVC의 감소에 따라 2차적으로 다소 감소할 수 있으나 비교적 정상 유지
- 환자의 노력이 부족한 경우 FVC 가 감소되지만 TLC 는 정상으로 유지
- 폐활량검사(spirometry)에서 제한성 환기장애가 의심되는 경우 확진을 위해 TLC 측정이 필요

폐활량검사 해석 - 제한 환기장애



- 대표적인 질환
Interstitial lung disease, disease of pleura,
chest wall (e.g. scoliosis), neuromuscular
ds. (e.g. muscular dystrophy)

환기장애에 따른 흔한 호흡기 질환

Obstructive

Asthma

Chronic obstructive lung disease(chronic bronchitis, emphysema)

Bronchiectasis

Cystic fibrosis

Bronchiolitis

Restrictive-Parenchymal

Sarcoidosis

Idiopathic pulmonary fibrosis

Pneumoconiosis

Drug- or radiation-induced interstitial lung disease

환기장애에 따른 흔한 호흡기 질환

Restrictive-Extraparenchymal

제한성 환기 장애 중에서 폐 질환이 아닌 것(근육, 척추...)

Neuromuscular

Diaphragmatic weakness or paralysis

Myasthenia gravis

Guillan-Barre syndrome

Muscular dystrophies

Cervical spine injury

Chest wall

Kyphoscoliosis

Obesity

Ankylosing spondylitis

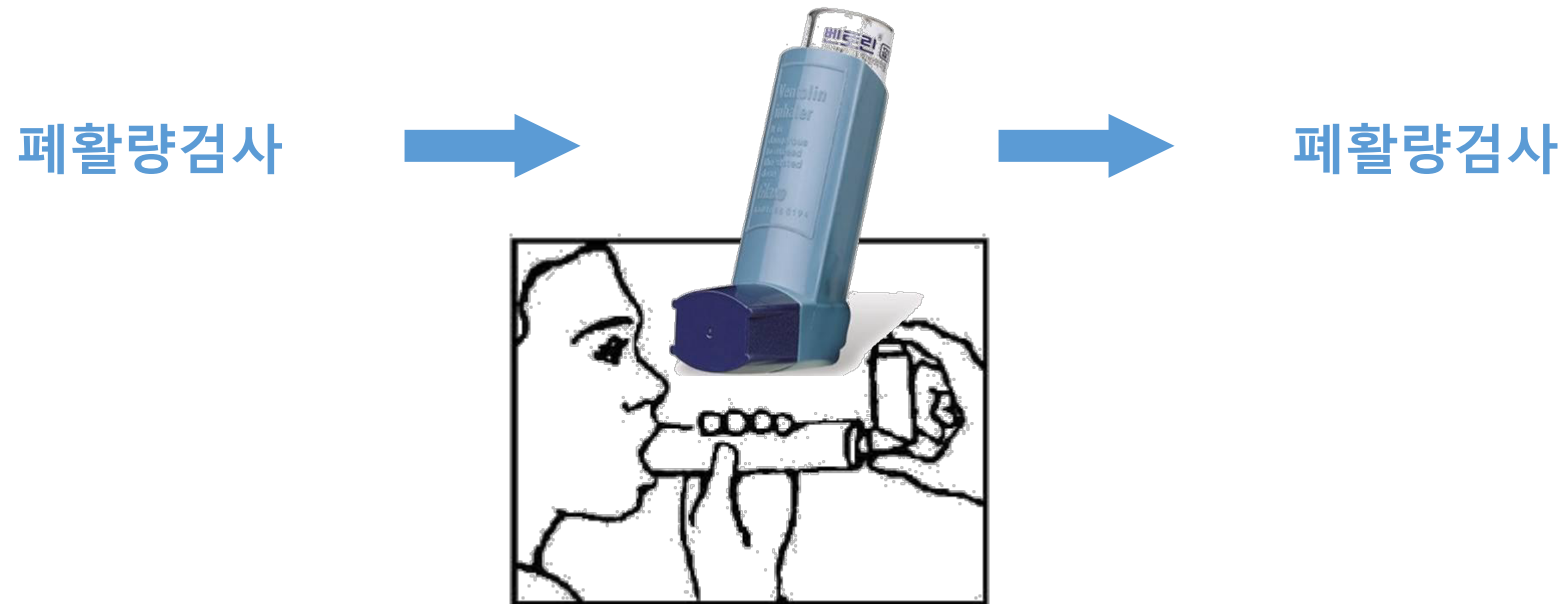
기관지확장제 흡입 후 검사

기관지확장제 흡입 후 검사

뒤에서 다시 나옵니다

- 폐쇄성 환기장애를 특징으로 하는 질환(천식 등)에서 기류 폐쇄의 가역성 (reversibility)을 판정하기 위한 검사
- 기관지 확장제 흡입 후, 노력폐활량이나 1초간 노력성 호기량이 기저치의 12% 이상 증가하고 절대 용적이 200ml 이상 증가하면 양성
- 경우에 따라서 노력성 호기중간유량, peak expiratory flow 등이 기도폐쇄의 가역성을 판정하기 위한 지표로 이용되기도 한다.

기관지확장제 반응검사의 해석



1. 속효성 기관지확장제(ventolin®) 사용 전 폐활량 측정
2. Ventolin을 30초 간격으로 2-4회 흡입 (200-400 μ g)
3. 15분 후 폐활량 재측정

Fixed obstruction: 기관지 확장제에도 반응이 없는 경우, 음성

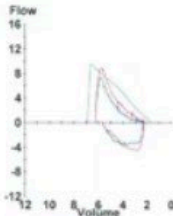
양성 기준: FEV₁ 12% and 200ml 증가

Bronchodilator response (+)

Δ 510ml and 20%

		PRE-RX			POST-RX		<u>% CHG</u>
Spirometry (BTPS)		PRED	BEST	%PR	BEST	PRED	
FVC	Liters	5.28	3.92	74	4.03	76	3
FEV1	Liters	4.21	2.56	61	3.07	73	20
FEV1/FVC	%	79	65		76		
FEF25-75%	L/sec	4.54	1.42	31	2.45	54	73
FEF25%	L/sec		5.09		7.73		52
FEF50%	L/sec	5.44	1.94	36	3.09	57	59
FEF75%	L/sec	2.32	0.56	24	1.26	54	126
PEF	L/sec	9.51	7.26	76	8.89	94	23
MVV	L/min	178	93	52			
f	BPM		75				
Lung Volumes							
TLC	Liters	6.89	6.23	90			
RV	Liters	1.74	2.29	132			
RV/TLC	%	26	37				
FRC PL	Liters	3.70	3.57	97			
VC	Liters	5.28	3.94	75			
Diffusion Hb: 13.6 gm/dL							
DLCO	mL/mmHg/min	29.7	28.6	96			
DL Adj	mL/mmHg/min	29.7	29.5	99			
DLCO/VA	mL/mHg/min/L	4.71	5.57	118			

Flow



PRED PRE POST

기도유발검사

기도유발검사

뒤에 천식 파트에서 더 배웁니다

- 기도과민증

- 정상인의 기도가 외부의 유해인자에 노출되면 기침, 기도 수축 등의 증상이 일어나며, 이러한 기도의 반응은 생체의 적절한 방어기전
- 기도의 반응이 여러 비특이적 자극들에 대해 정상인에 비해 과다하게 나타나는 경우

- 대개 천식환자의 90%에서 양성

- 상기도 감염증, 만성폐쇄성폐질환, 유육종증, 비염 등 다양한 질환에서도 양성 반응을 보일 수 있으므로 해석에 주의
- 만성 기침의 감별진단에 유용하며, 특히 cough-variant asthma 진단에 도움

기도유발검사

기도를 좁아지게 하는 약물들

- 비특이적 약물인 histamine, methacholine, exercise, non-isotonic saline, cold air, mannitol 등이 있고, 일반적으로 methacholine 이 가장 흔히 사용
- 직업성 천식 등의 특이 항원에 대한 기도 과민증이 의심될 때는 해당 원인 물질로 유발 검사
- 기도 과민성 검사는 병용 투여되는 약물에 영향
 - 항히스타민제, β 항진제, theophylline, 항알레르기제 등은 검사 전 복용을 중단
 - 스테로이드 제제는 비교적 영향이 적다
- 음성 결과라도 그 환자에게 기관지확장제 투여의 반응(효과)이 없을 것이라고 단정해서는 안된다.

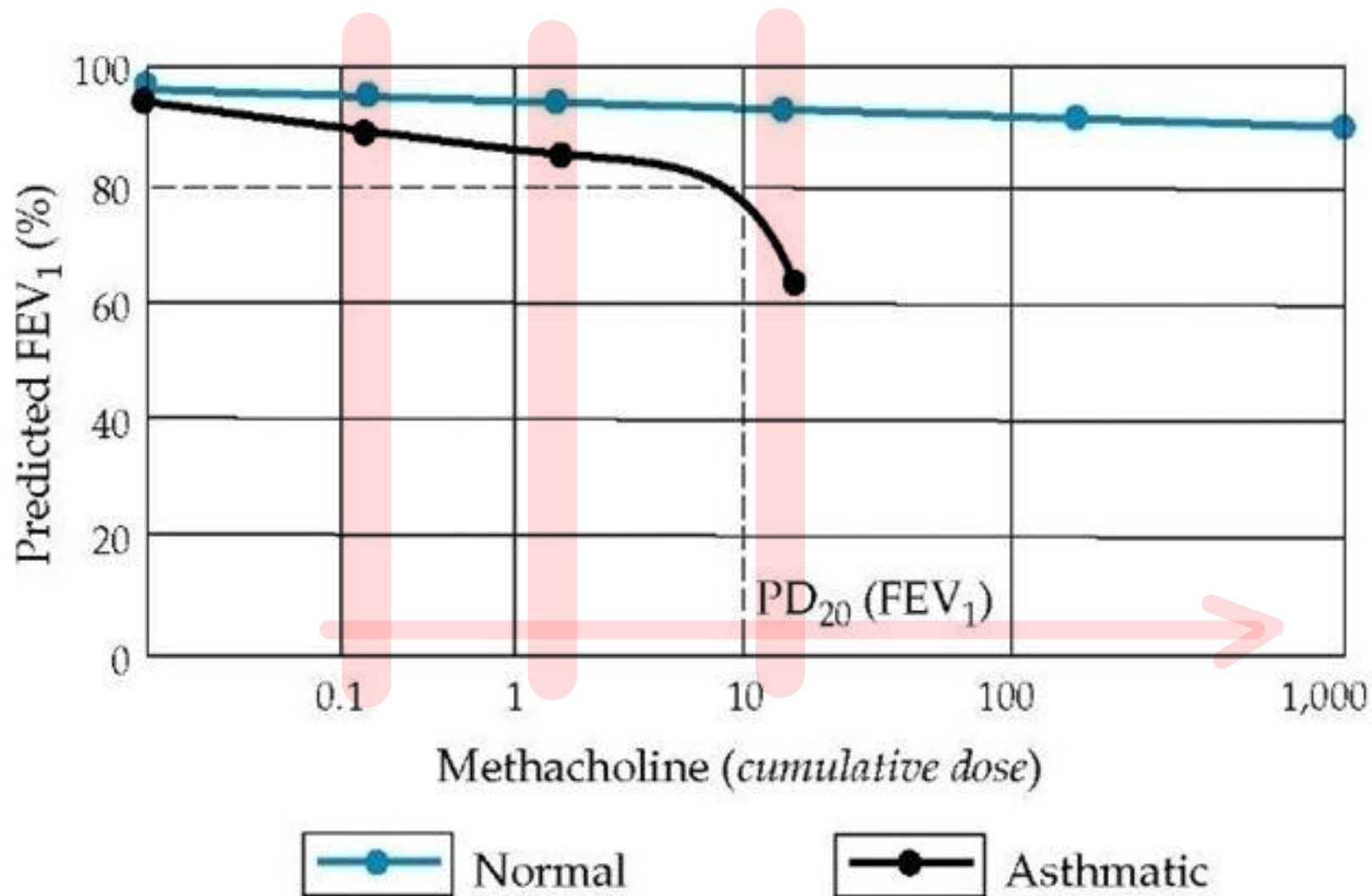
기도유발검사

- 측정 방법

- 저농도(0.075mg/ml)부터 고농도(25-50 mg/ml)까지 저농도부터 methacholine을 흡입하게 한 뒤, 각 농도마다 FEV1을 측정
- 기저치의 20%이상 감소되면 양성으로 판독
- 이때의 농도를 PC20으로 표기
- 보통 PC20이 16mg/ml 이하이면 양성이지만 사용하는 프로토콜에 따라 기준은 다르다

기도유발검사

매 농도마다 FEV₁ 측정
정상: 기도 유발이 안 일어남
기도 과민성: FEV₁이 갈수록 떨어진다



형성평가

다음 시간에